MacController

[руководство по установке и настройке]

SEARCHINFORM

INFORMATION SECURITY

19.05.2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

1 Введение ... 3

2 Технические требования ... 3

3 Установка ... 4

3.1 Подготовка к установке ... 4

3.1.1 Подготовка сервера EndpointController ... 4

3.2 Создание инсталляционного пакета ... 5

3.2.1 Создание инсталляционного пакета для ручной установки ... 5

3.2.2 Создание инсталляционного пакета для установки с помощью MDM-решений. 7

3.3 Установка агента ... 8

3.3.1 Установка с помощью MDM-решений ... 9

3.3.1.1 Выдача разрешений с помощью MDM ... 9

3.3.1.2 Установка с помощью MDM AirWatch ... 10

3.3.1.3 Создание пакета установки агента в Zoho MDM ... 14

3.3.2 Установка с помощью инсталляционного пакета ... 15

3.3.3 Предоставление разрешений ... 15

3.3.4 Настройка брандмауэра рабочих станций ... 18

3.4 Включение SSH-сервера ... 19

4 Удаление агента ... 21

4.1 Удаление вручную ... 21

4.2 Удаление из консоли EndpointController ... 21

5 Обновление агента ... 23

5.1 Обновление вручную ... 23

5.2 Обновление из консоли EndpointController ... 23

6 Настройка модулей ... 25

6.1 Настройки модуля перехвата Device ... 25

6.2 Настройка модуля перехвата KeyLogger ... 32

6.3 Настройка модуля перехвата MicrophoneController ... 35

6.4 Настройка модуля перехвата MonitorController ... 36

6.5 Настройка модуля перехвата PrintController ... 38

6.6 Настройка модуля перехвата ProgramController ... 41

6.6.1 Настройка правил мониторинга активности ... 42

6.6.2 Настройка учета активности в определенных процессах и на сайтах ... 43

6.7 Настройка модуля перехвата «Индексация рабочих станций» ... 44

6.8 Активация HTTPController ... 46

6.9 Активация получения координат рабочих станций ... 46

1 Введение

EndpointController предоставляет возможность создания дистрибутива агента для установки на рабочие станции под управлением macOS.

Агент поддерживает операционные системы macOS с архитектурами Intel (amd64) и Apple Silicon (arm64). Ниже представлен перечень всех поддерживаемых операционных систем, а также протоколов, контролируемых агентом на базе macOS (см. Таблица 1).

Примечание. *Для использования агента на рабочей станции под управлением macOS требуется* ***специальная лицензия****. Для получения обновленной лицензии необходимо обратиться к специалистам компании-разработчика за новым лицензионным ключом КИБ, в который будет интегрирована лицензия* ***Connector for MacOS****. Проверка наличия лицензии осуществляется с помощью запроса по REST API к серверу DataCenter. При отсутствии лицензии перехват данных производиться не будет!*

2 Технические требования

Агенты **EndpointController** могут работать под управлением различных версий операционных систем семейства macOS (см. Таблица 1).

Таблица 1 – Программные требования к macOS для работы агента EndpointController

Кодовое наименование macOS	**Поддерживаемые версии**	**Поддерживаемые протоколы** и функции
Tahoe	26.0 и выше	▪ Device; ▪ HTTPController (вычитка истории браузеров); ▪ KeyLogger; ▪ Microphone; ▪ Monitor; ▪ Print; ▪ Program; ▪ Индексация рабочих станций (ИРС); ▪ Определение местоположения рабочих станций с агентами.
Sequoia	15.0 и выше	
Sonoma	14.0 и выше	

3 Установка

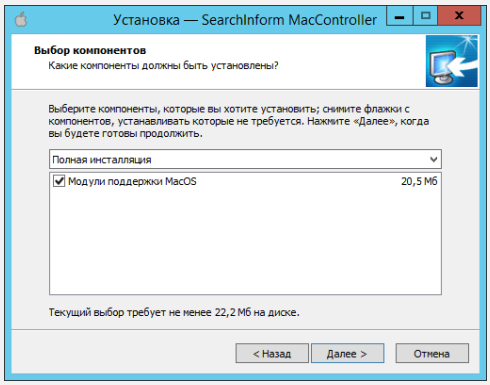
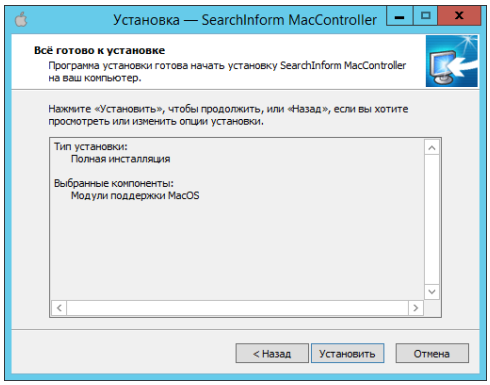
3.1 Подготовка к установке

Перед проведением установки агента необходимо выполнить подготовительные действия на сервере **EndpointController**.

3.1.1 Подготовка сервера EndpointController

Перед созданием пакета инсталляции агента необходимо установить на сервер **EndpointController** модуль **MacController** [1]. Установка модуля осуществляется с помощью мастера установки (см. Таблица 2).

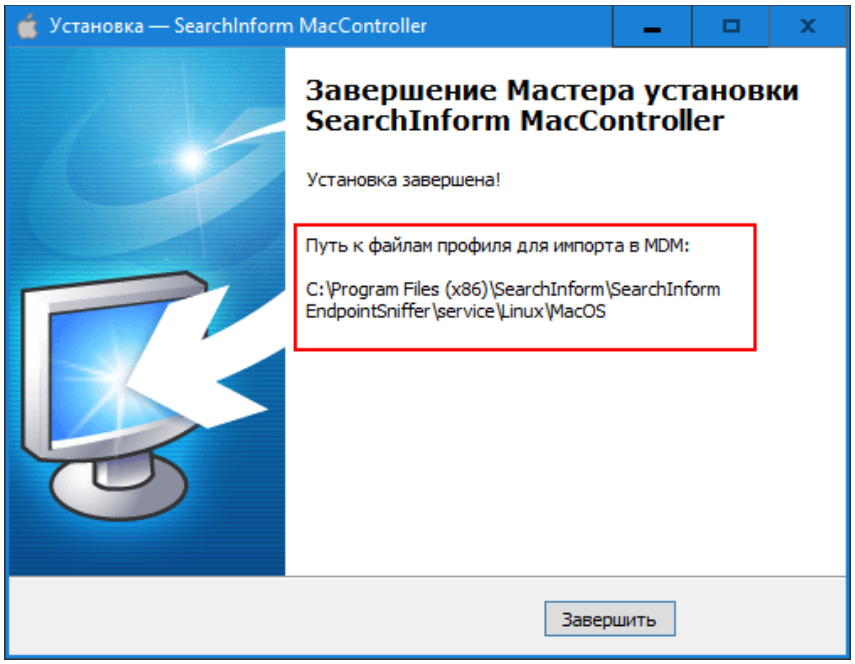
Таблица 2 – Инструкция по установке модуля MacController

Страница мастера	Интерфейс (поле или свойство)	Действие или описание настроек
Выбор языка мастера	«Выберите язык»	Выберите: «Русский»
Лицензионное соглашение	«Прочитайте лицензионное соглашение».	Ознакомьтесь с текстом и выберите **Я принимаю условия соглашения**.
Папка установки	«Выбор папки установки»	Введите путь к папке на жестком диске вручную или выберите папку в обозревателе, доступном по нажатию кнопки **Обзор**.
Выбор компонентов		По умолчанию выбрано **Модули поддержки MacOS**. Нажмите **Далее**.
Завершение работы мастера		Проверьте совокупность произведённых настроек для установки модуля. Нажмите **Установить**.

[1] Инсталлятор **SI_MacController_x.x.x.x.exe** поставляется в архиве **SI_MacController_X.X.X.X.zip**, где **X.X.X.X** – номер версии.

Примечание. *В инсталлятор включены также файлы профилей, используемые для импорта MDM. Они устанавливаются по умолчанию, никакие дополнительные компоненты на этапе установке выбирать не требуется.*

На завершающем шаге мастера установки будет отображена информация о расположении файлов профилей.



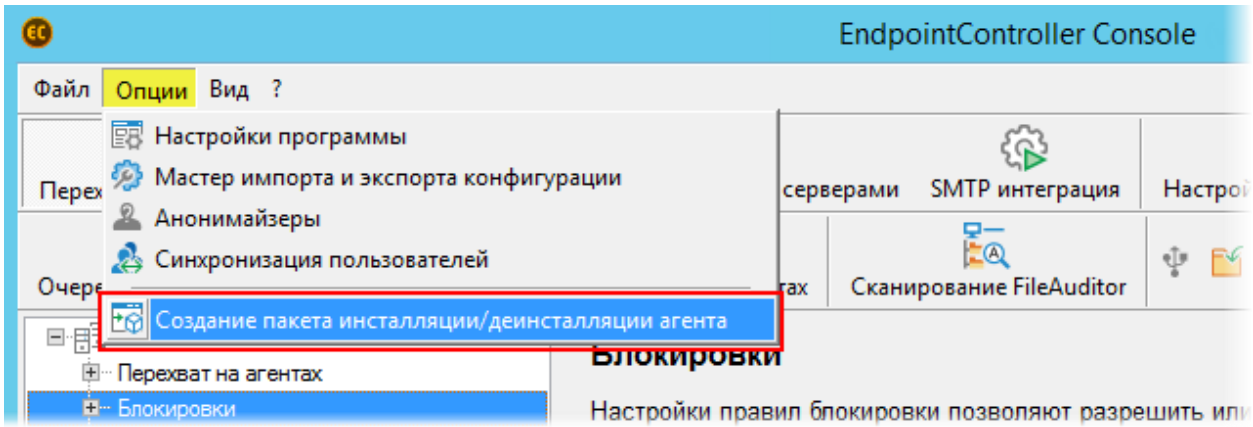
3.2 Создание инсталляционного пакета

3.2.1 Создание инсталляционного пакета для ручной установки

Примечание. *Для работы требуются права доступа на работу в консоли* ***EndpointController*** *и создание инсталляционного пакета для MacOS. Узнать подробнее про права доступа можно в Руководстве администратора КИБ Сёрчинформ в разделе* ***Настройка прав доступа****.*

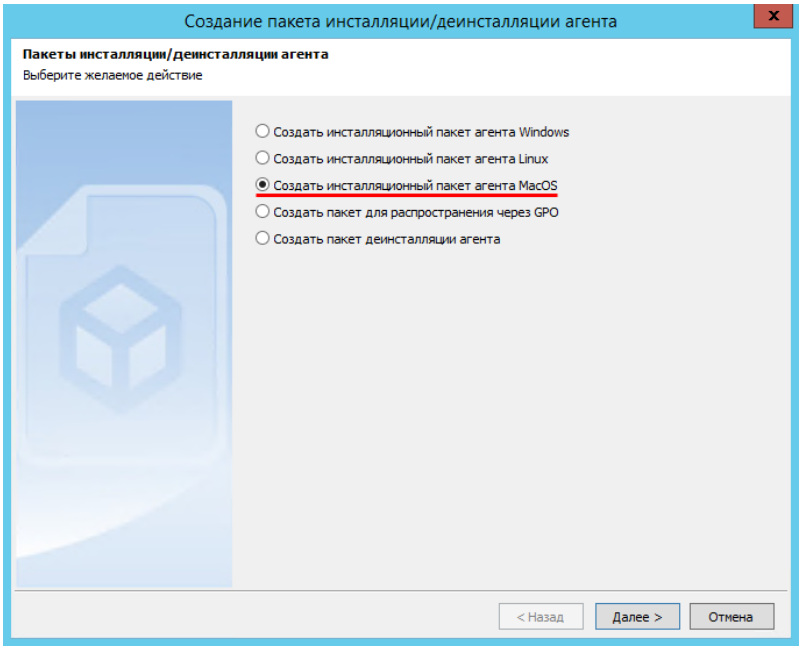
Для создания пакета установки агента на рабочую станцию под управлением macOS необходимо выполнить следующие действия:

1. На сервере **EndpointController** вызвать мастер создания пакета инсталляции агента с помощью команды меню **Опции** → **Создание пакета инсталляции/деинсталляции агента**[2].

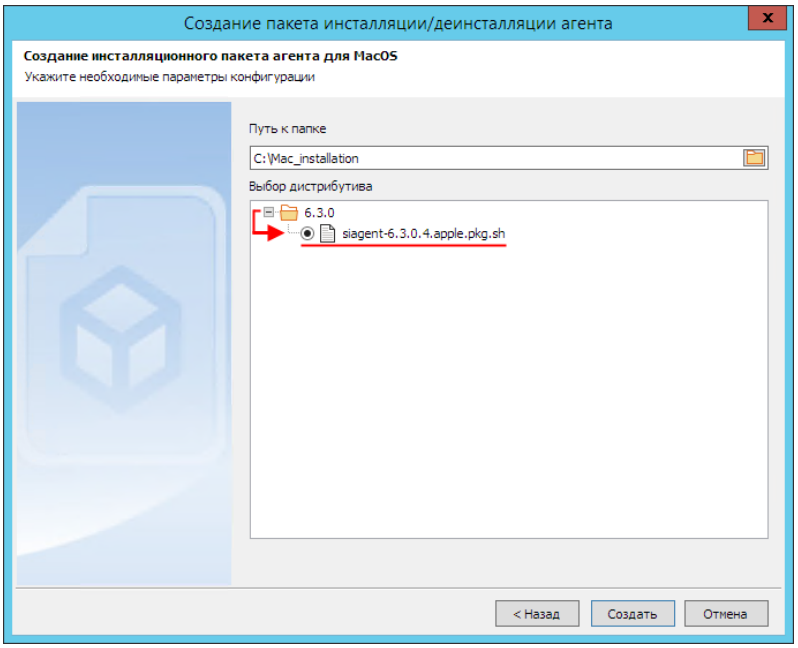


[2] Требуется наличие установленного модуля **MacController** с помощью установщика **SI_MacController_X.X.X.X.exe**, поставляемого в архиве **SI_MacController_X.X.X.X.zip**.

2. На первом шаге выбрать пункт **Создать инсталляционный пакет агента MacOS**.



3. Далее, указать путь к каталогу для сохранения инсталляционного пакета.
4. Раскрыть узлы **MacOS** и выбрать необходимую версию агента.
5. Выбрать требуемый инсталлятор агента.
6. Подтвердить создание инсталляционного пакета, нажав кнопку **Создать**.



Созданный дистрибутив **siagent-x.x.x.x.apple.pkg.sh** (где x.x.x.x. — это номер версии агента) потребуется перенести на целевую рабочую станцию любым доступным способом (его также можно использовать в **MDM-решениях**, которые поддерживают вариант установки пакетов в виде **.sh**).

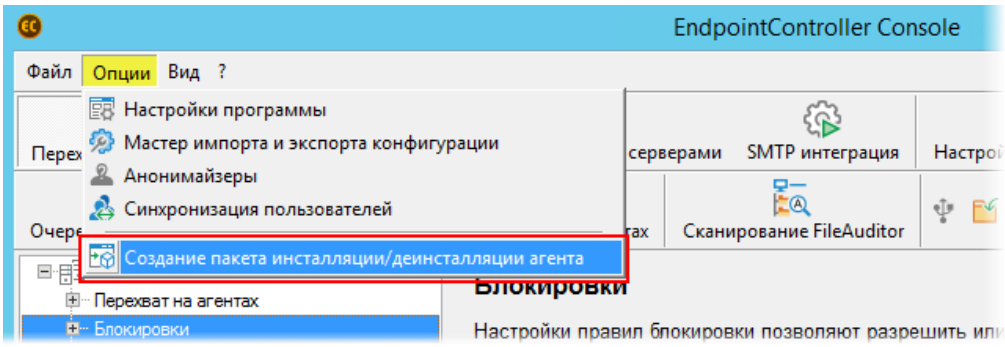
3.2.2 Создание инсталляционного пакета для установки с помощью MDM-решений

Для возможности создания специального инсталляционного пакета агентов на MacOS для установки средствами MDM-решений нужно использовать **EndpointController версии 6.14.2.39 или выше**, а также **MacController версии 6.14.3.2 или выше**

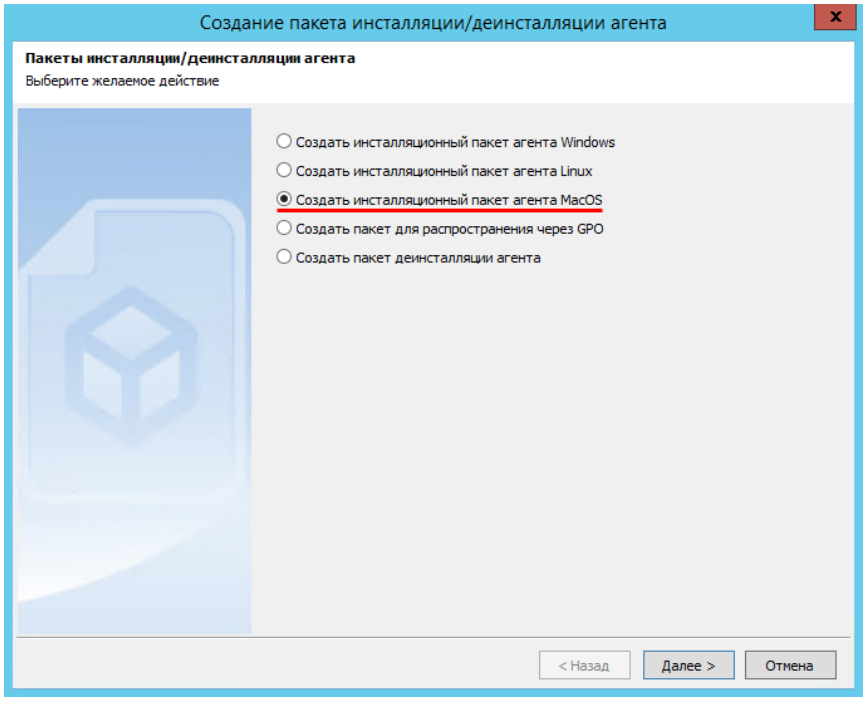
Примечание. *Для работы требуются права доступа на работу в консоли* ***EndpointController*** *и создание инсталляционного пакета для MacOS. Узнать подробнее про права доступа можно в Руководстве администратора КИБ Сёрчинформ в разделе* ***Настройка прав доступа****.*

Для создания пакета установки агента на рабочую станцию под управлением macOS средствами MDM-решений необходимо выполнить следующие действия:

1. На сервере **EndpointController** вызовите мастер создания пакета инсталляции агента с помощью команды меню **Опции** → **Создание пакета инсталляции/деинсталляции агента**[3].

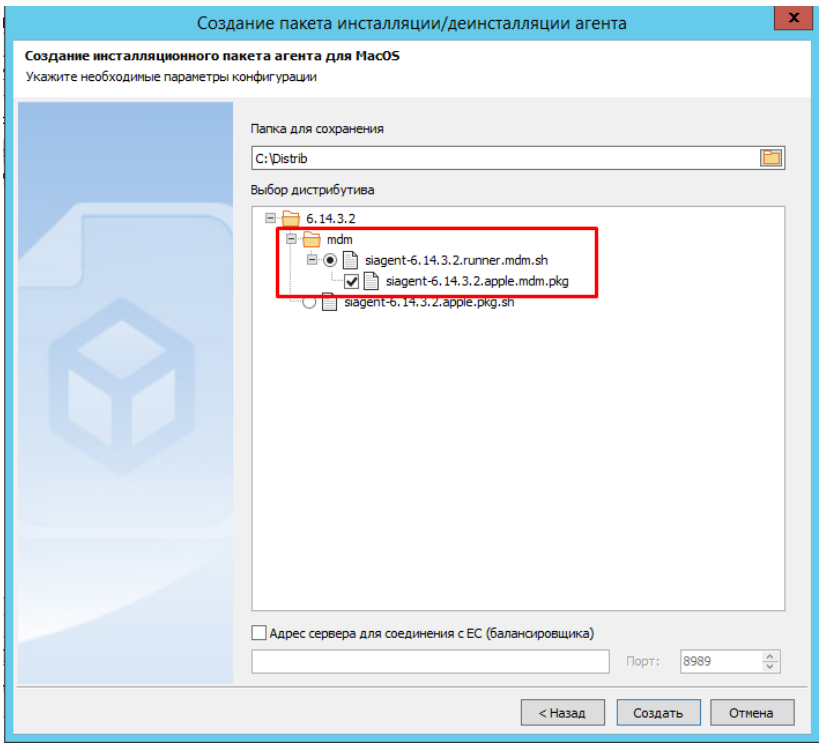


2. На первом шаге выберите пункт **Создать инсталляционный пакет агента MacOS**.



3. Далее укажите путь к каталогу для сохранения инсталляционного пакета.
4. Раскройте узлы **MacOS** и выберите необходимую версию агента.
5. Раскройте узел **mdm** и выберите все доступные файлы.

[3] Требуется наличие установленного модуля **MacController** с помощью установщика **SI_MacController_X.X.X.X.exe**, поставляемого в архиве **SI_MacController_X.X.X.X.zip**.



6. Подтвердите создание инсталляционного пакета, нажав кнопку **Создать**.

Будут созданы файлы **siagent-x.x.x.x.apple.mdm.pkg** и **siagent-x.x.x.x.runner.mdm.sh** (где x.x.x.x. — это номер версии агента). Оба полученных файла потребуются в **MDM-решении для установки агента на MacOS**.

3.3 Установка агента

Установка агента на рабочие станции под управлением macOS возможна двумя способами:

- с помощью MDM-решений;
- вручную из пакета инсталляции агента.

Обратите внимание!

1) Для установки вручную из пакета инсталляции агента убедитесь, что вы создали в консоли EndpointController следующий файл:

- **siagent-x.x.x.x.apple.pkg.sh**
  (где x.x.x.x. — это номер версии агента).

Данный файл потребуется выполнить через Терминал на рабочей станции с macOS *(также подходит для установки через MDM-решения, которые поддерживают установку **sh**-пакетов)*.

2) Для установки с помощью MDM-решений убедитесь, что вы создали в консоли EndpointController следующие файлы:

- пакет с агентом **siagent-x.x.x.x.apple.mdm.pkg** (где x.x.x.x. — это номер версии агента);
- файл с настройками для подключения к серверу EndpointController **siagent-x.x.x.x.runner.mdm.sh** (где x.x.x.x. — это номер версии агента).

Потребуется сначала создать в MDM-решении правило для пакета с агентом, а затем второе правило — для файла с настройками для подключения к серверу EndpointController.

3.3.1 Установка с помощью MDM-решений

MDM (Mobile Device Management) — это системы управления мобильными устройствами, с помощью которых можно быстро настроить содержимое, параметры и ограничения на устройствах iPad, iPhone и компьютерах с macOS для поддержки удаленной работы сотрудников.

Настройка и использование MDM зависит от конкретной используемой системы и осуществляются специалистами компании-клиента.

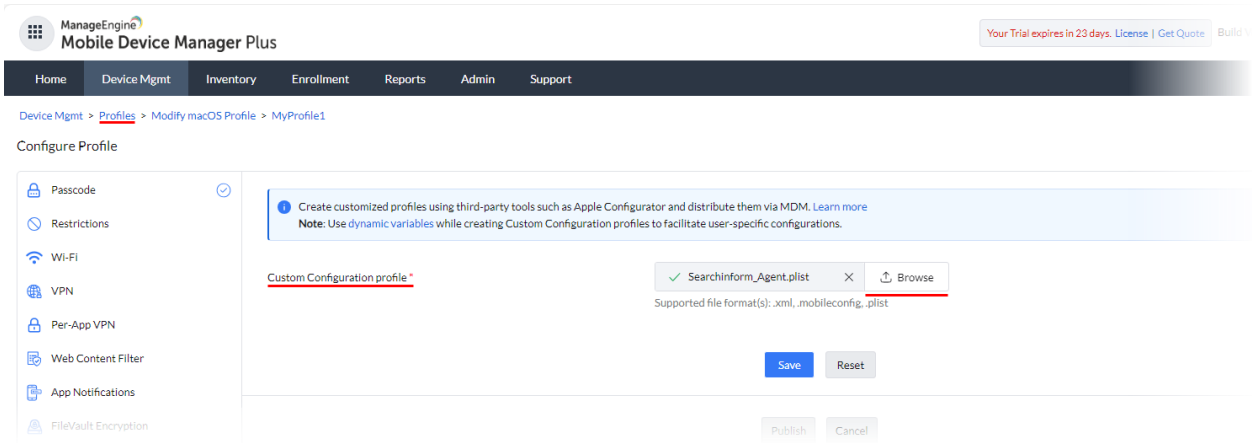
3.3.1.1 Выдача разрешений с помощью MDM

MDM-решения позволяют автоматически выдавать разрешения для работы агента.

Для выдачи разрешений необходимо создать профиль распространения и в разделе **Custom Configuration profile** загрузить файл **Searchinform_Agents.plist**.

Файл **Searchinform_Agents.plist** расположен в следующем каталоге:

```
C:\Program Files (x86)\SearchInform\SearchInform
EndpointSniffer\service\Linux\MacOS
```



Примечание. При помощи MDM нет возможности выдать разрешения для модуля MonitorController и для определения координат расположения компьютеров с агентами.

В таблице ниже указаны разрешения, которые нужны для работы агента, и какие из них доступны для включения через MDM:

Разрешения	Выдача через MDM[4]	Ручная настройка
Accessibility	+	+
SystemPolicyAllFiles	+	+
ScreenCapture	-	+
Microphone	-	+
Location	-	+

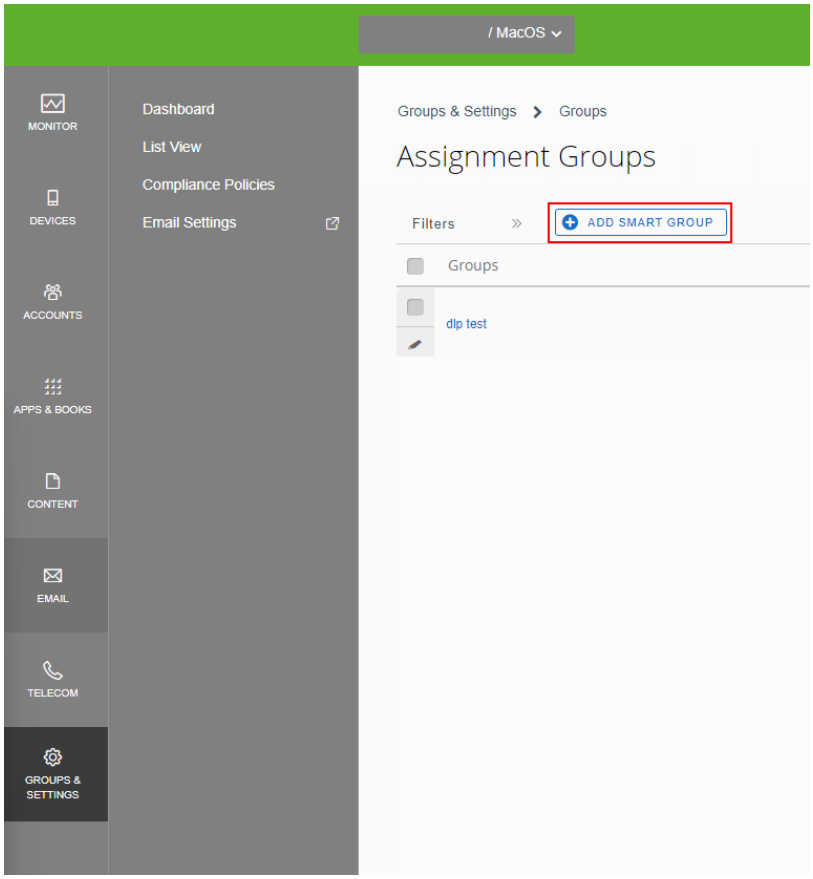
[4] Более детально, какие доступны типы разрешений и возможность их выдачи через MDM расписан на сайте Apple.

3.3.1.2 Установка с помощью MDM AirWatch

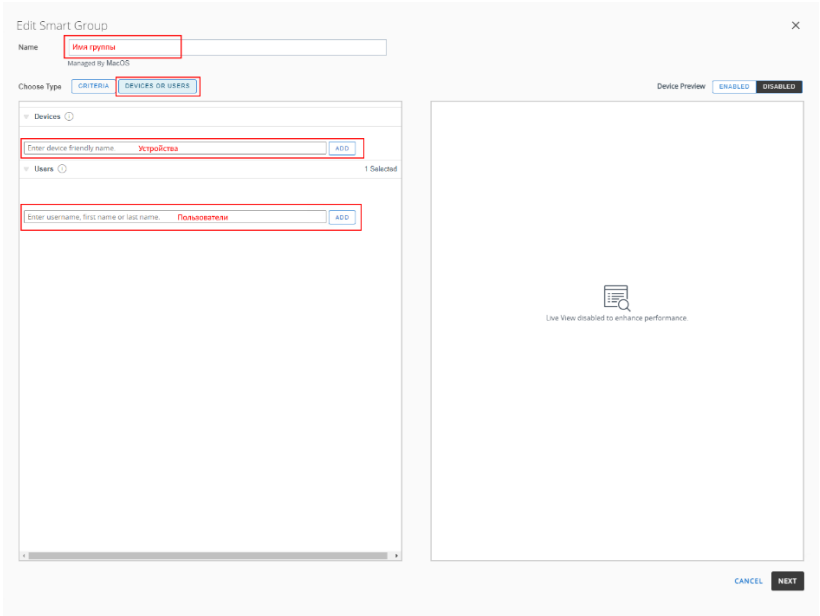
Ниже представлен пример, как распространять агента на компьютеры под управлением MacOS через Workspace ONE (**AirWatch**).

В консоли управления Workspace ONE необходимо:

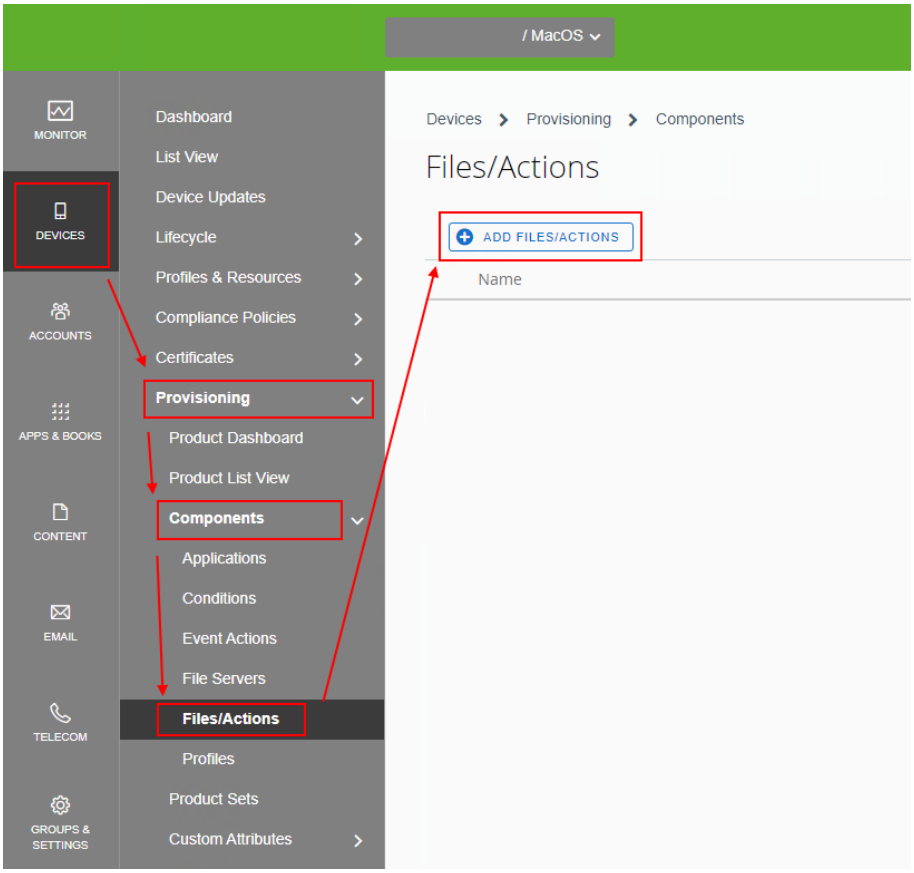
1. Создать группу назначения **Smart Group**, для которой будет запускаться процесс установки агента (если таковой нет). Для этого перейдите в **Group & Settings > Groups > Assignment Groups** и нажмите кнопку **ADD SMART GROUP**.



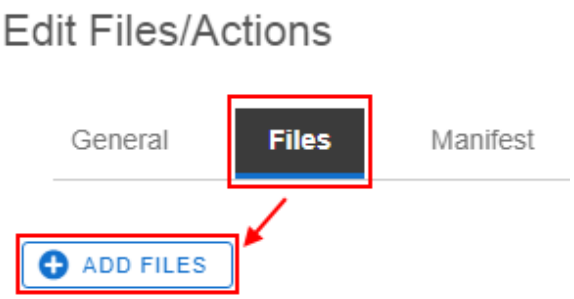
2. В появившемся окне укажите имя создаваемой группы, выберите тип группы **DEVICE OR USERS** и добавьте в группу пользователей и устройства.



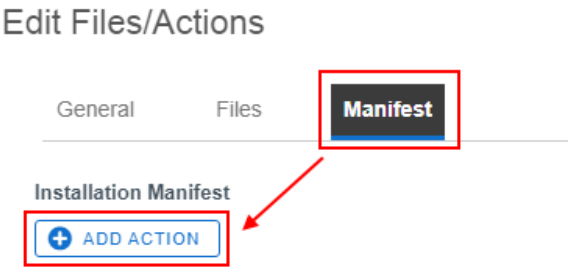
3. После создания группы перейдите в **Device > Provisioning > Components > Files/Actions** и загрузите файл дистрибутива агента нажатием кнопки **ADD FILES/ACTIONS**.



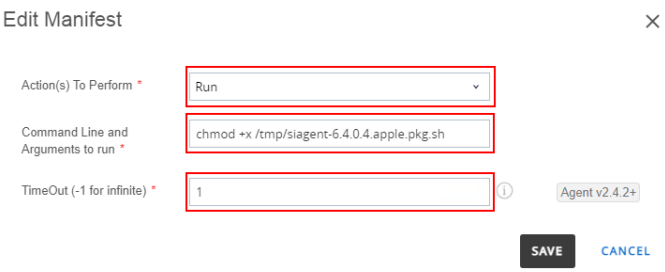
4. Осталось загрузить скрипт установки агента, для этого нажмите кнопку **ADD FILES** и загрузите файл скрипта установки агента **siagent-x.x.x.x.apple.pkg.sh**, который был создан в консоли EndpointController, в папку **/tmp**



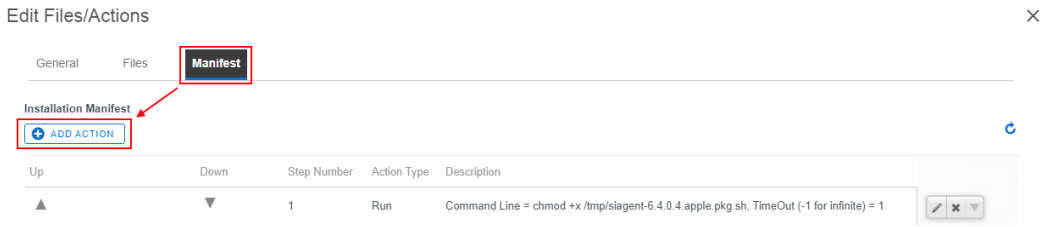
5. В **Manifest** нажмите **ADD ACTION**



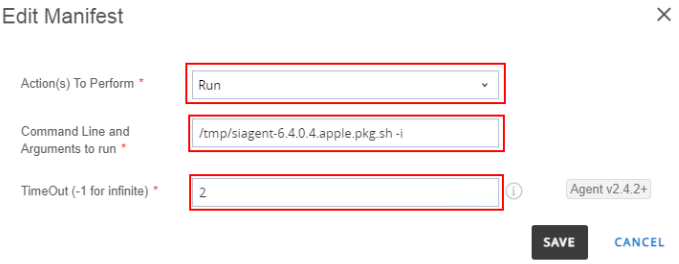
6. Далее в параметре **Action(s) To Perform** выберите **Run** и в **Command Line and Arguments to run** пропишите **chmod +x** и путь до скрипта установки агента **/tmp/siagent-x.x.x.x.apple.pkg.sh** Далее в поле **TimeOut** установите значение **1**.



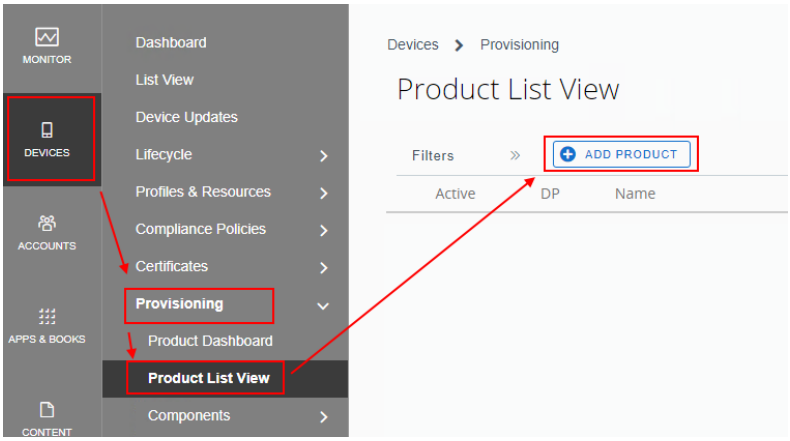
7. Перейдите на вкладку **Manifest** и нажмите **ADD ACTION** для добавления второго действия над файлом скрипта установки агента.



8. Далее в параметре **Action(s) To Perform** выберите **Run** и в **Command Line and Arguments to run** пропишите **chmod +x** и путь до скрипта установки агента **/tmp/siagent-x.x.x.x.apple.pkg.sh**, а в конце пути добавьте ключ **–i**. Далее в поле **TimeOut** установите значение **2**.



9. Далее необходимо создать продукты. Для этого перейдите в раздел **Device > Provisioning > Product List View** и нажмите **ADD PRODUCT**.

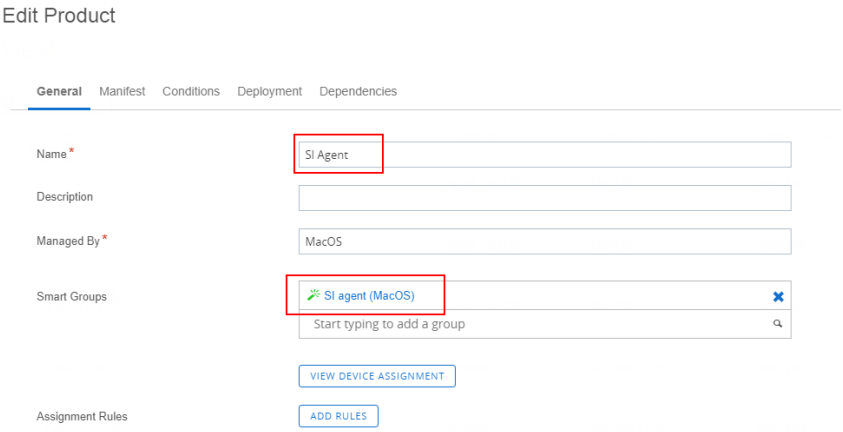


10. В появившемся окне выберите **Apple macOS**.

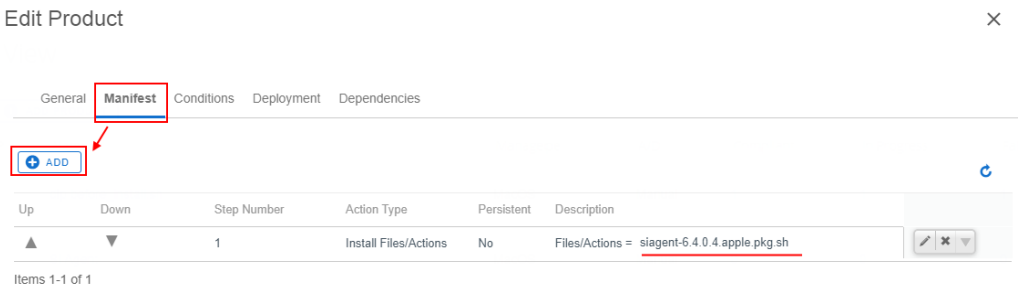


11. Задайте имя продукта (в примере – **SI Agent**) и группу назначения (в нашем примере – **SI agent**).

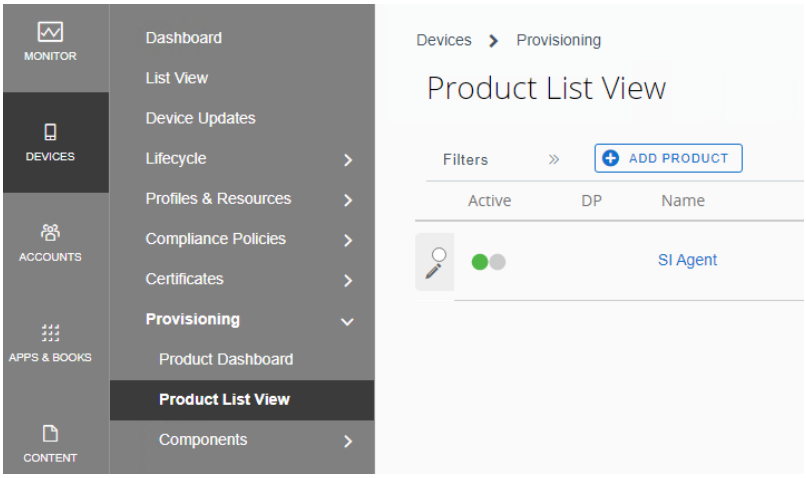
Примечание. *Создание группы описано в шаге* ***1-2****.*



12. На вкладке **Manifest** нажмите **ADD** и выберите загруженный ранее в **Files/Actions** файл скрипта агента **siagent-x.x.x.x.apple.pkg.sh**



В продуктах появится **SI Agent**.

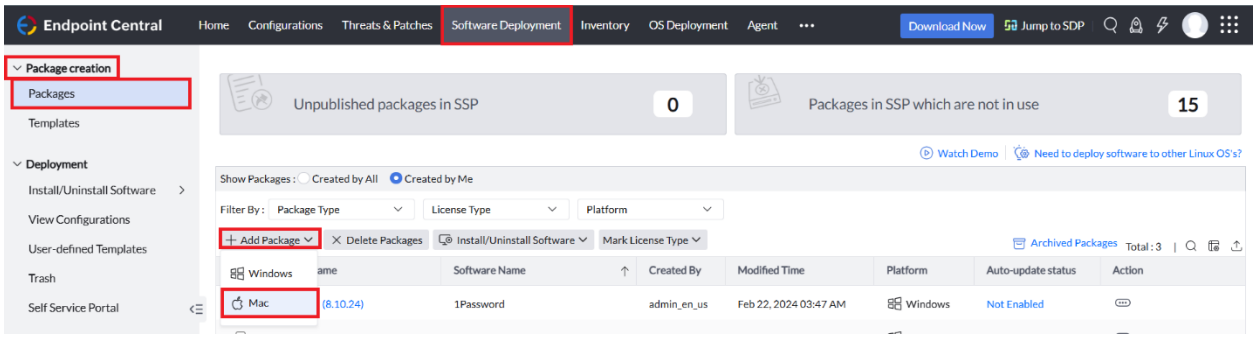


В дальнейшем при регистрации через клиент **AirWatch**, который установлен на компьютере под управлением MacOS, запустится скрипт установки агента **SI Agent** при условии, что устройство или пользователь присутствуют в созданной группе.

3.3.1.3 Создание пакета установки агента в Zoho MDM

Для возможности установки агента на **MacOS** средствами **Zoho MDM** необходимо созданный пакет дистрибутива агента из **EndpointController** предварительно упаковать в архив типа **.zip**

Далее откройте **Endpoint Central** консоль и перейдите в **Software Deployment tab > Package Creation > Packages > Add Package > Mac**



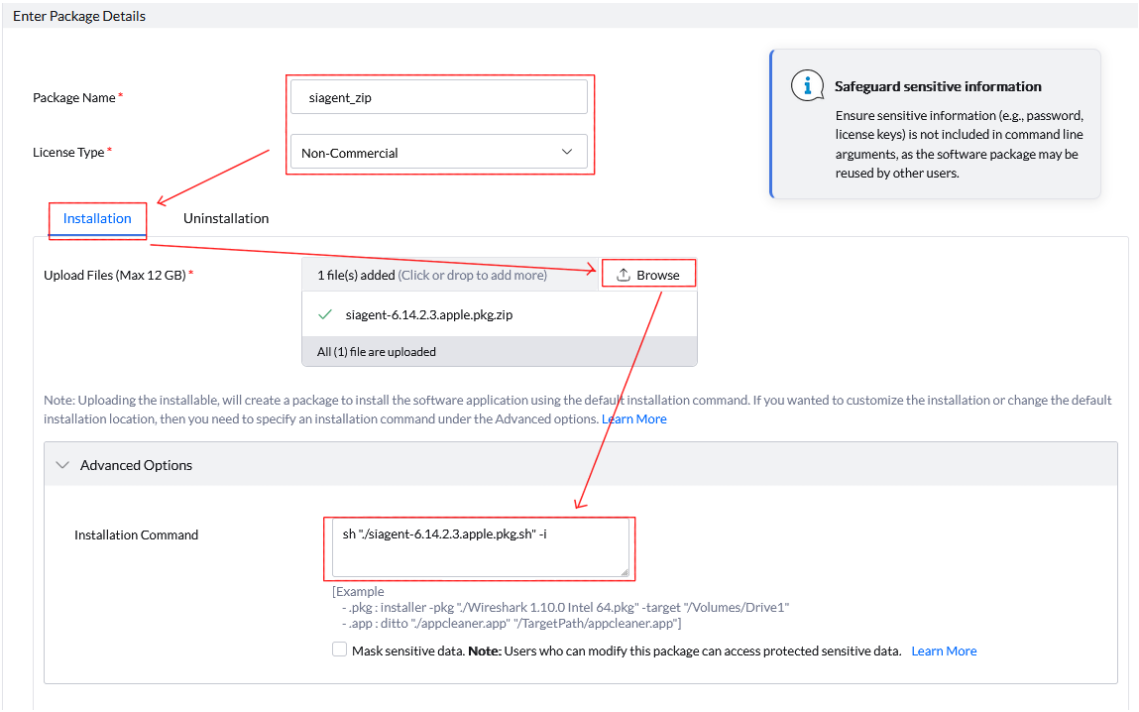
В открывшейся форме задайте имя для создаваемого пакета в поле **Package Name**, выберите тип лицензии в **License Type**, на вкладке **Installation** через кнопку **Browse** загрузите подготовленный архив типа **.zip** с дистрибутивом агента.

Далее раскройте **Advanced Options** и в блоке **Installation Command**[5] введите строку следующего вида:

```
sh "./siagent-x.x.x.x.apple.pkg.sh" -i
```

где,

x.x.x.x – номер версии, указанный в файле созданного дистрибутива агента для **MacOS**



Далее нажмите кнопку **Add Package**, для завершения создания пакета установки агента на **MacOS**.

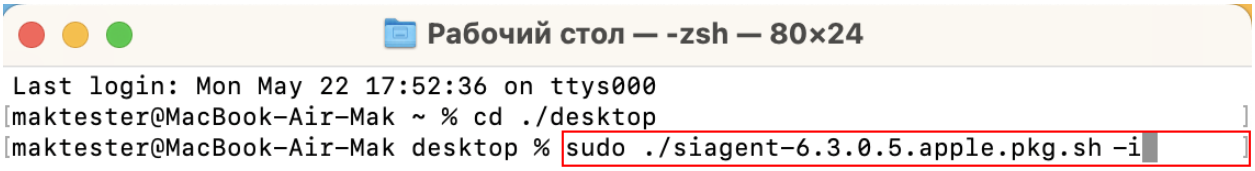
Создание пакета завершено, теперь можно приступать к развертыванию агента на **MacOS** средствами **Zoho MDM**

[5] Для удаления агента вместо параметра **-i** используется параметр **--remove**

3.3.2 Установка с помощью инсталляционного пакета

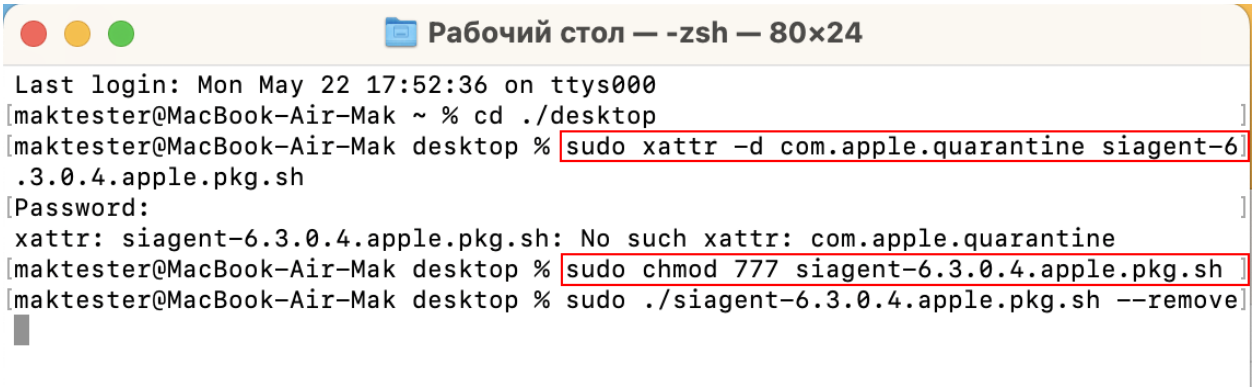
Для установки на конечной рабочей станции требуется выполнить следующие действия:

1. Открыть терминал.
2. Перейти в каталог, в котором находится инсталлятор.
3. Выполнить команду **sudo ./siagent-x.x.x.x.apple.pkg.sh -i** [6] [7]



Примечание. При возникновении ошибок об отсутствии прав или невозможности запуска установки требуется:

4. Удалить флаг **com.apple.quarantine** с помощью команды:
   xattr -d com.apple.quarantine siagent-x.x.x.x.apple.pkg.sh.
5. Выдать разрешение на выполнение файла, с помощью команды:
   sudo chmod 777 siagent-x.x.x.x.apple.pkg.sh.



3.3.3 Предоставление разрешений

Для успешного завершения установки на рабочей станции необходимо выдать в окне настроек **Защита и безопасность** службе siagent следующие разрешения:

- Универсальный доступ;
- Мониторинг ввода;
- Доступ к диску (нужно также выдать разрешения и службе esdaemon);
- Запись экрана;
- Службы определения местоположения;
- Микрофон.

Для облегчения работы пользователей в процессе выполнения установки автоматически будут открыты следующие папки и окна:

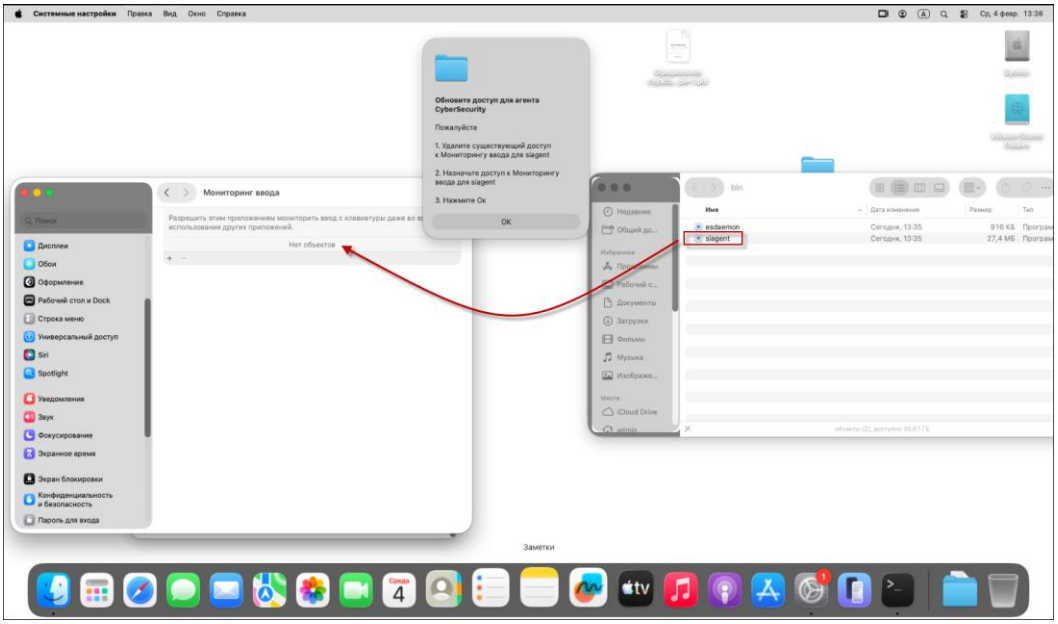
- папка с файлами служб, для которой необходимо выдать разрешения;
- окно настроек **Защита и безопасность**;
- информационное окно с наименованиями разрешений, которые необходимо выдать службе агента.

Добавление происходит методом перетаскивания файла (drag-and-drop).

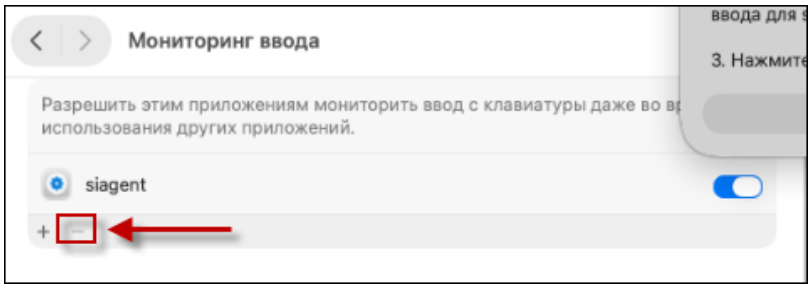
[6] **siagent-x.x.x.x.apple.pkg.sh** – имя инсталляционного пакета, в котором **x.x.x.x** – номер версии.
[7] флаг **-i** необходим для автоматического открытия окна **Защита и безопасность** после завершения инсталляции. Допускается использование ключа **--interactive**.

Выполните следующие действия:

1. Выдайте разрешение **Мониторинг ввода**: перетащите файл **siagent** в окно слева и убедитесь, что переключатель напротив него переведен в положение **Вкл** (в противном случае нажмите переключатель, чтобы выдать разрешение). Затем нажмите **ОК**.



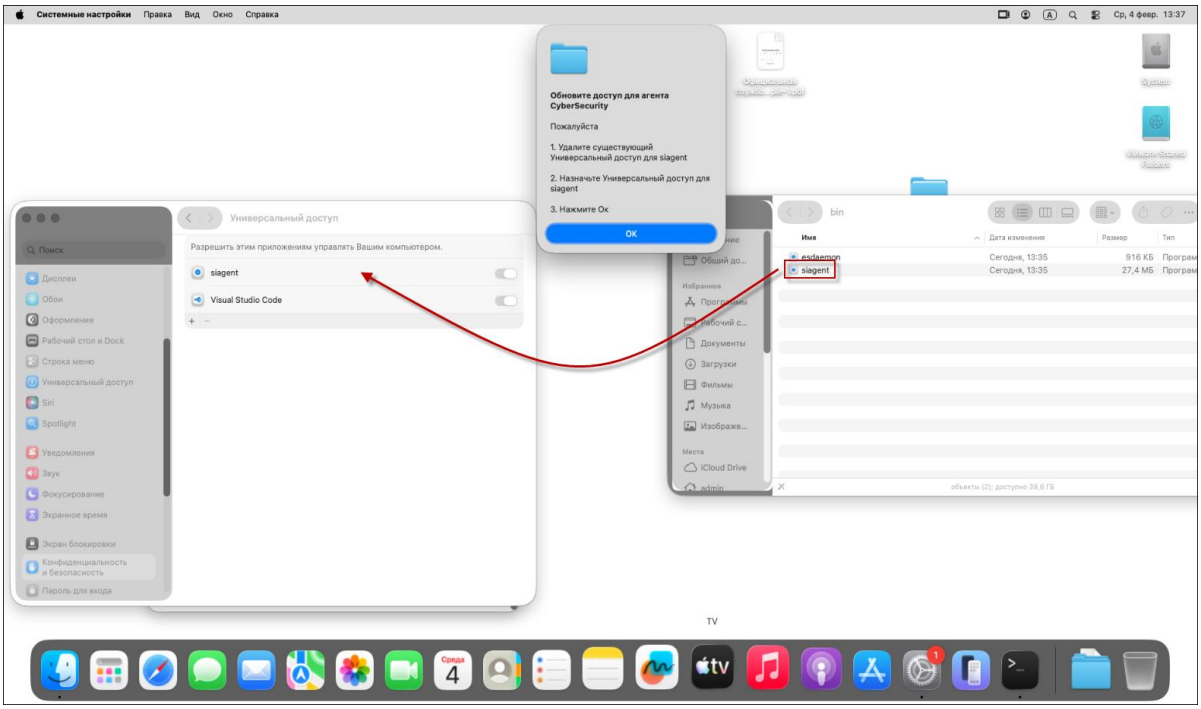
Примечание. Если данное разрешение (или любое из следующих) уже было выдано до того, как вы начали перетаскивать файл, сначала отзовите его в окне слева, удалив пункт нажатием *значка минуса*.



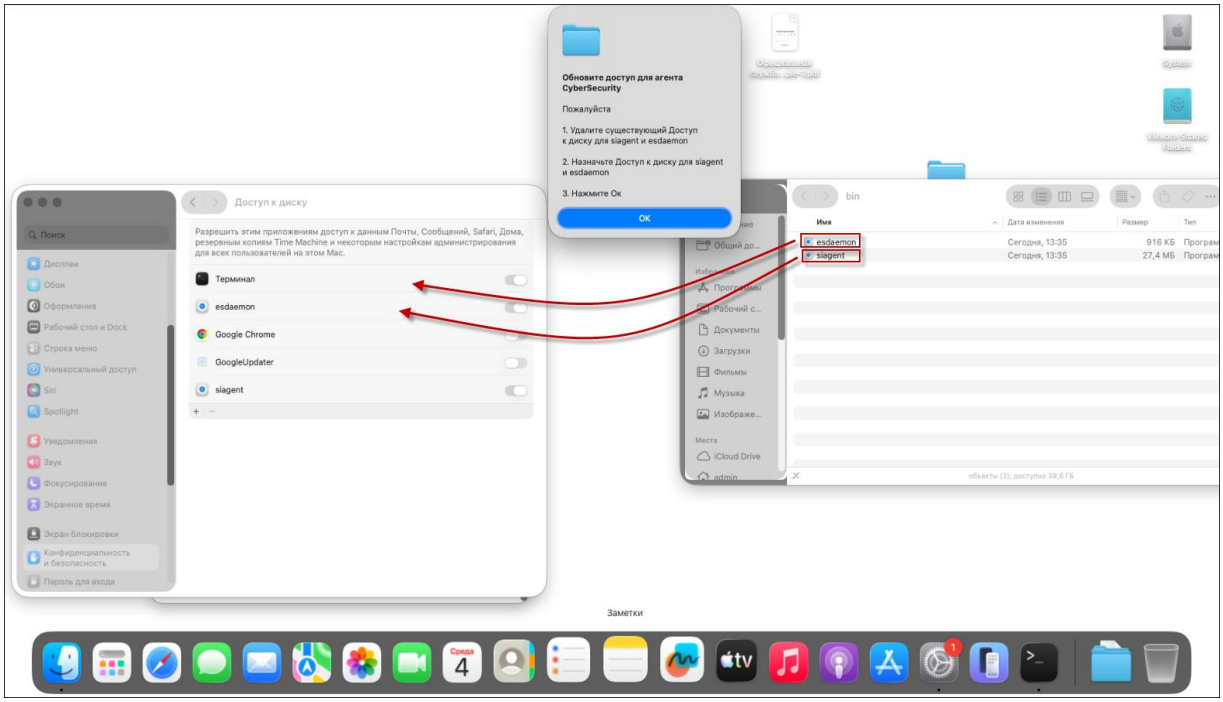
Примечание. Если работа ведется на *macOS Tahoe 26.2*, то в окне слева может появиться сообщение о том, что разрешение выдано профилем. В этом случае выдавать его повторно не потребуется и можно будет перейти к следующему шагу.



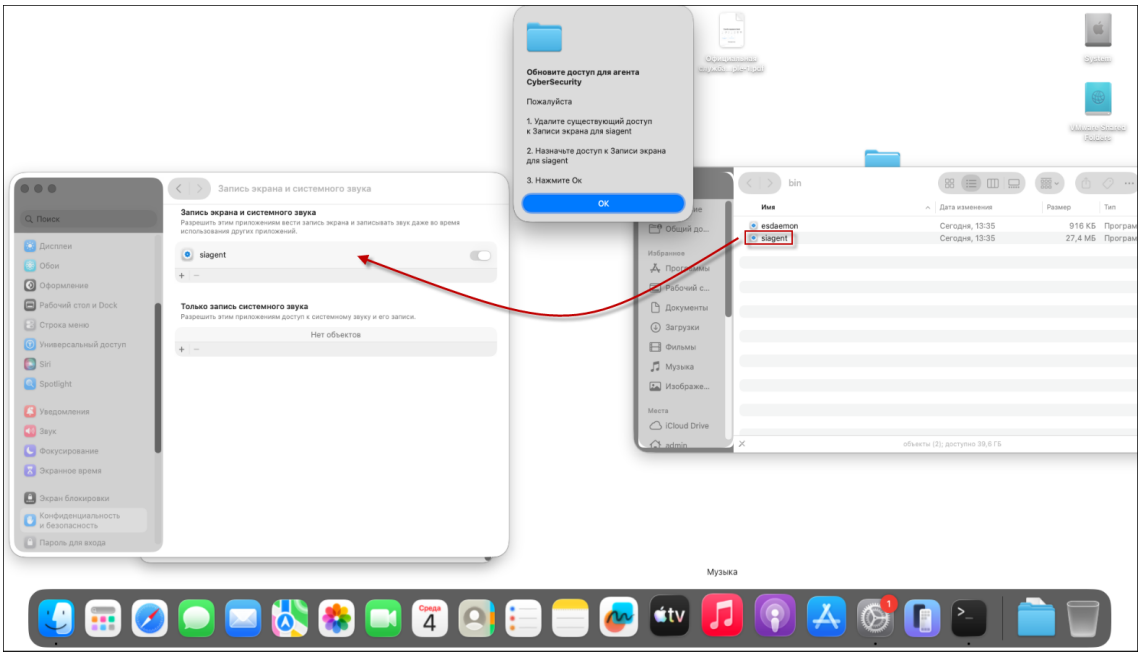
2. Выдайте разрешение **Универсальный доступ**: перетащите файл **siagent** в окно слева и убедитесь, что переключатель напротив него переведен в положение **Вкл** (в противном случае нажмите переключатель, чтобы выдать разрешение). Затем нажмите **ОК**.



3. Выдайте разрешение **Доступ к диску**: поочередно перетащите файлы **esdaemon** и **siagent** в окно слева и убедитесь, что переключатель напротив каждого из них переведен в положение **Вкл** (в противном случае нажмите переключатель, чтобы выдать разрешение). Затем нажмите **ОК**.



4. Выдайте разрешение **Запись экрана и системного звука**: перетащите файл **siagent** в окно слева и убедитесь, что переключатель напротив него переведен в положение **Вкл** (в противном случае нажмите переключатель, чтобы выдать разрешение). Затем нажмите **ОК**.



Примечание. при использовании *MacController* также может отобразиться запрос на выдачу разрешения **Службы геолокации**. В этом случае следуйте инструкциям на экране, чтобы выдать данное разрешение.

После присвоения разрешений, описанных выше, перезагрузите рабочую станцию.

Агент на рабочих станциях под управлением macOS устанавливается в каталог **/usr/local/siagent.** Файлы логов располагаются в: **/var/siagent/logs**.

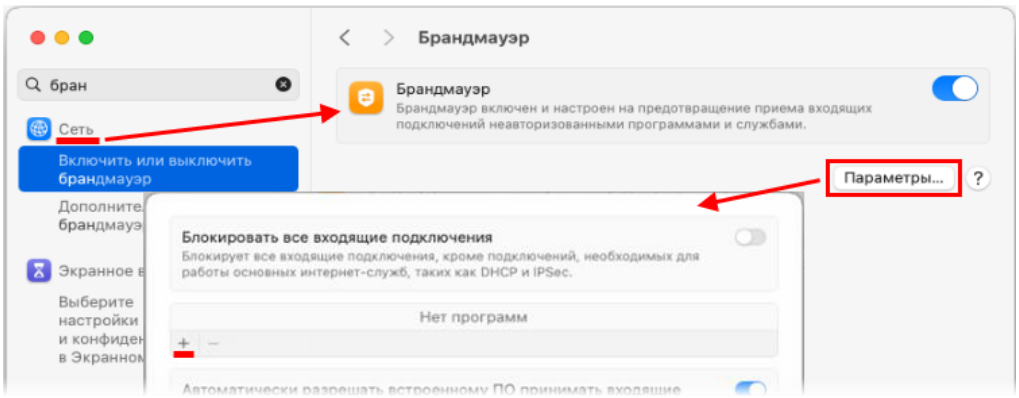
5. Нажмите значок меню Apple → **Системные настройки** →**Основные** → **Объекты входа и расширения** и убедитесь, что переключатель **SI CYBERCECURITY ARCHITECTURE CO. LLC** находится в положении **Вкл**.

3.3.4 Настройка брандмауэра рабочих станций

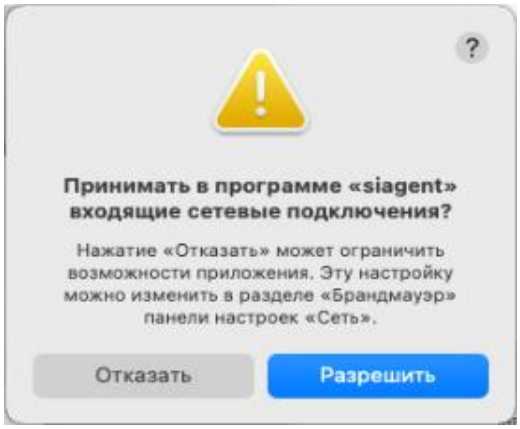
Если на рабочих станциях с агентом включен встроенный в macOS брандмауэр, необходимо открыть TCP-порт 4325.

Для открытия порта выполните следующие действия:

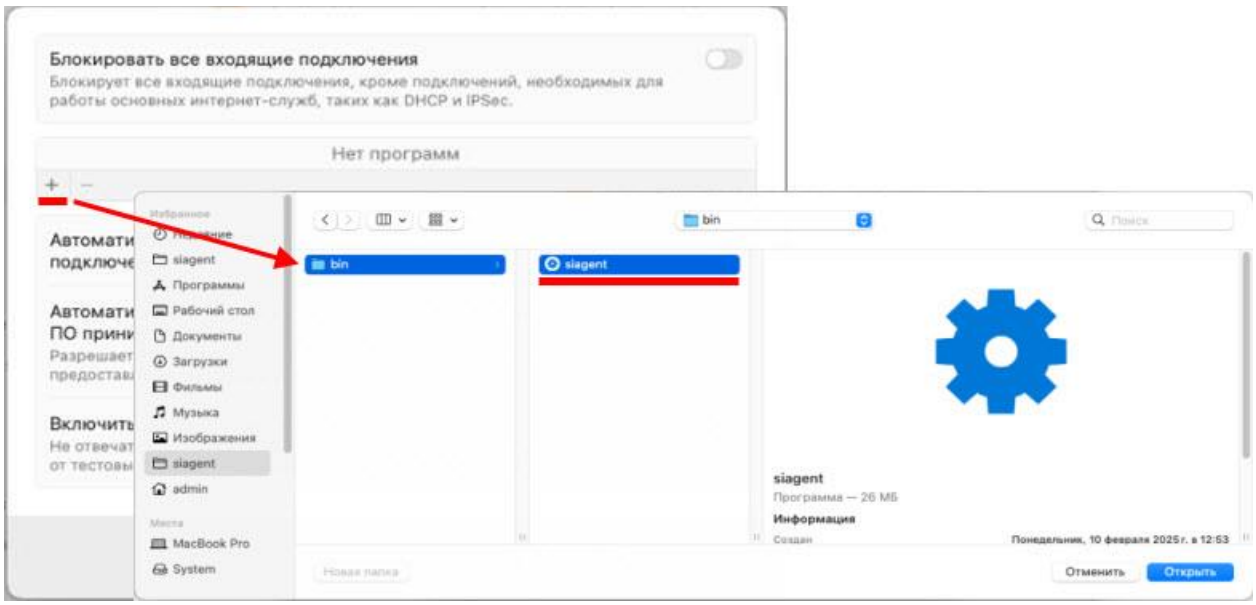
1. Откройте окно **Системные настройки**, перейдите в раздел **Сеть** → **Брандмауэр** и нажмите кнопку **Параметры**.



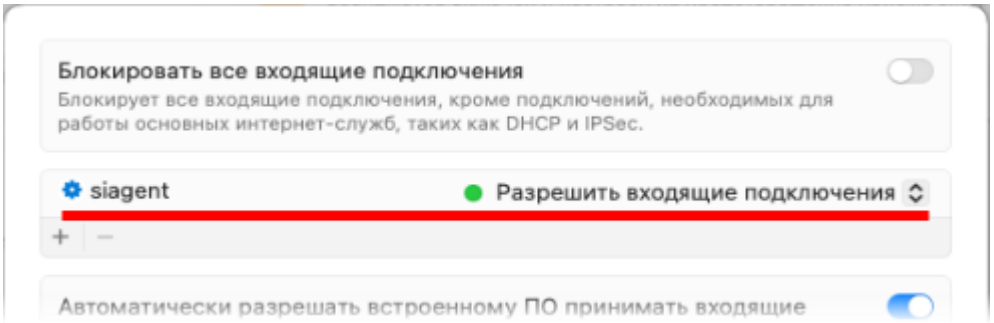
2. Если после этого на экране будет отображено окно с запросом на предоставление программе «siagent» доступа к сетевым подключениям, нажмите кнопку **Разрешить**.
   После это дальнейшие действия не требуются.



3. Если окно не было отображено, нажмите +.
4. В открывшемся окне укажите путь к файлу «siagent» (путь по умолчанию: */usr/local/siagent/bin*)



5. Оставьте без изменения пункт **Разрешить входящие подключения**;

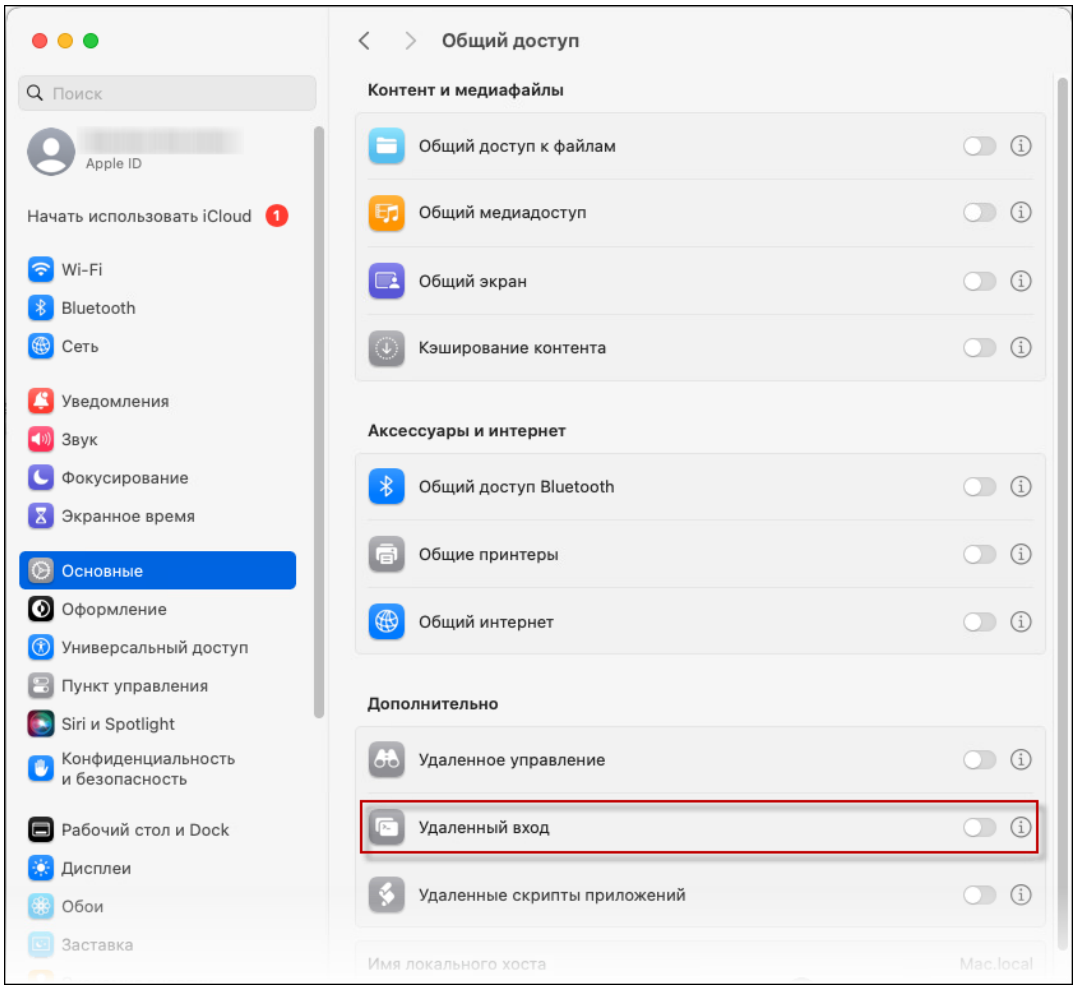


6. Нажмите кнопку **ОК** – разрешение для будет добавлено в брандмауэр.

3.4 Включение SSH-сервера

Включение SSH позволит в дальнейшем запускать/останавливать работу агента из консоли EndpointController.

Для включения SSH-сервера нажмите значок **меню Apple** → **Системные настройки** → **Основные** → **Общий доступ** → переместите ползунок **Удаленный вход** в положение **Вкл**.



4 Удаление агента

4.1 Удаление вручную

Для полного удаления агента необходимо выполнить нижеописанные действия.

На рабочей станции

Для удаления агента с рабочей станции под управлением macOS необходимо:

1. На целевой рабочей станции открыть терминал.
2. Выполнить команду: **sudo ./siagent-x.x.x.x.apple.pkg.sh --remove**[8] где **siagent-x.x.x.x.apple.pkg.sh –** имя пакета инсталляции агента (см. пункт 0), а x.x.x.x – номер версии агента (можно узнать в консоли EndpointController в разделе **Сетевое окружение**).

На сервере EndpointController

После удаления агента на рабочей станции требуется выполнить следующие шаги в консоли **EndpointController**:

1. Перейти на вкладку **Сетевое окружение**.
2. Выбрать рабочую станцию на базе macOS, с которой был удален агент.
3. Вызвать контекстное меню.
4. Выбрать команду **Компьютер** → **Удалить компьютер из списка**.
5. Подтвердить удаление рабочей станции.

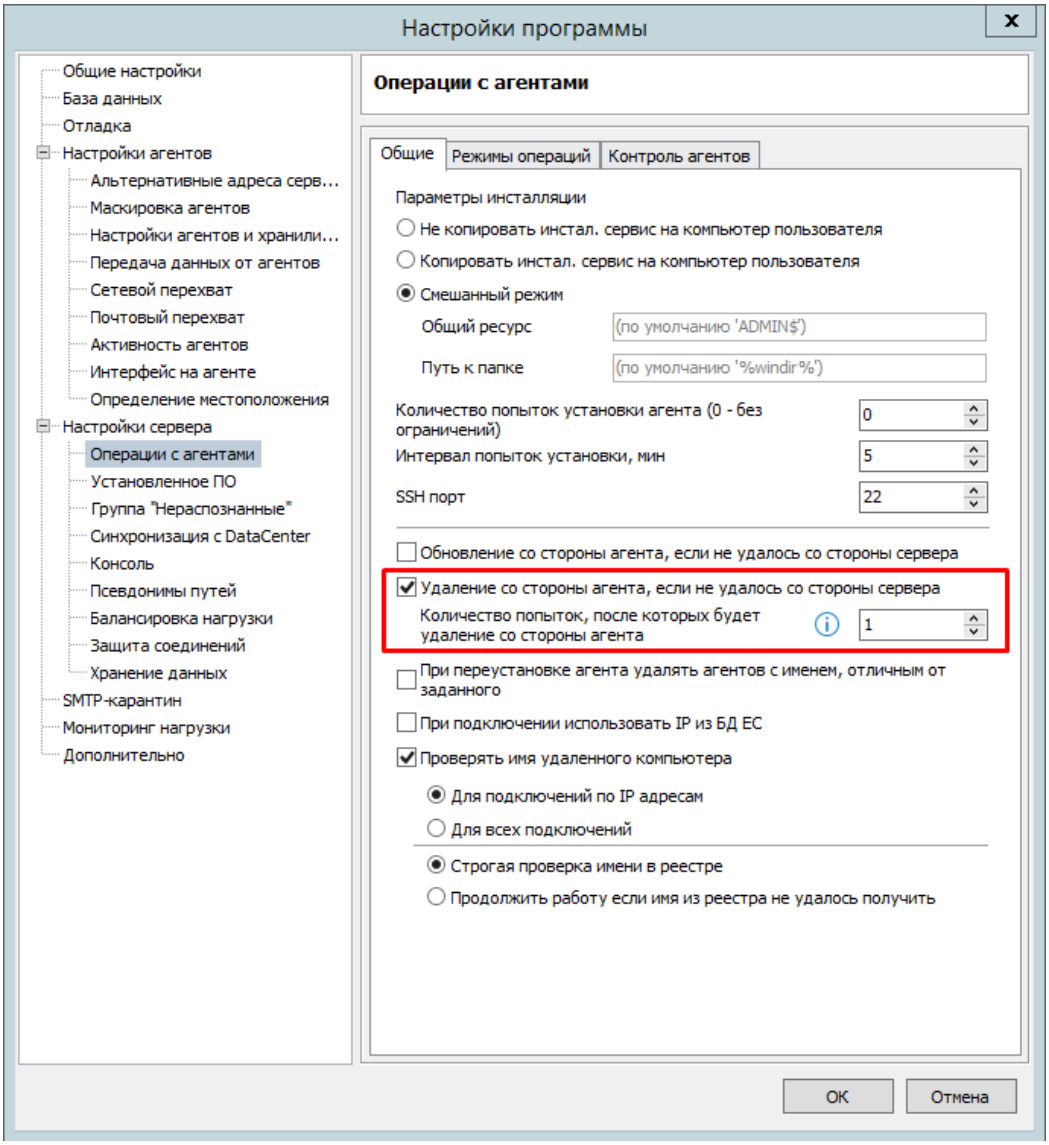
4.2 Удаление из консоли EndpointController

Удалении агента на MacOS через консоль доступно **начиная с версии агента для MacOS 6.12.0.3**, которая **должна быть уже установлена на ПК и работать**, если стоит более старая версия, то придется провести удаление вручную.

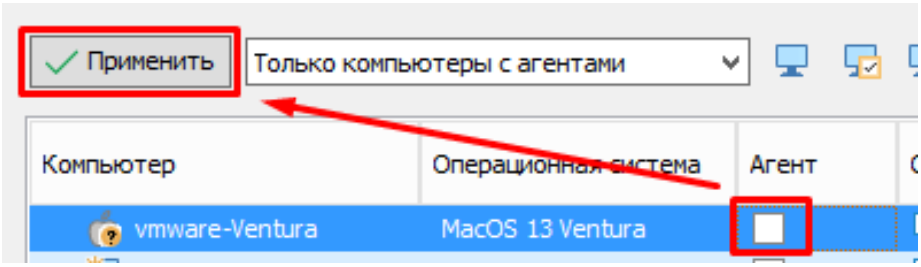
Для возможности удаления агентов на MacOS из консоли нужно использовать **EndpointController версии 6.13.0.19 или выше**.

[8] Доступно использование и команды **--uninstall**

Удаление агента на MacOS через консоль выполняется непосредственно самим агентом, т.е. должен быть включён соответствующий параметр — **Удаление со стороны агента, если не удалось со стороны сервера**.



После включения данной опции можно в **Сетевое окружение** выбирать ПК с установленным агентом под MacOS версии не ниже 6.12.0.3 и проводить удаление с него агента снятием чекбокса в столбце **Агент**, либо через контекстное меню **Деинсталяция – Агент**, после снятия чекбокса нажать кнопку **Применить**.



5 Обновление агента

5.1 Обновление вручную

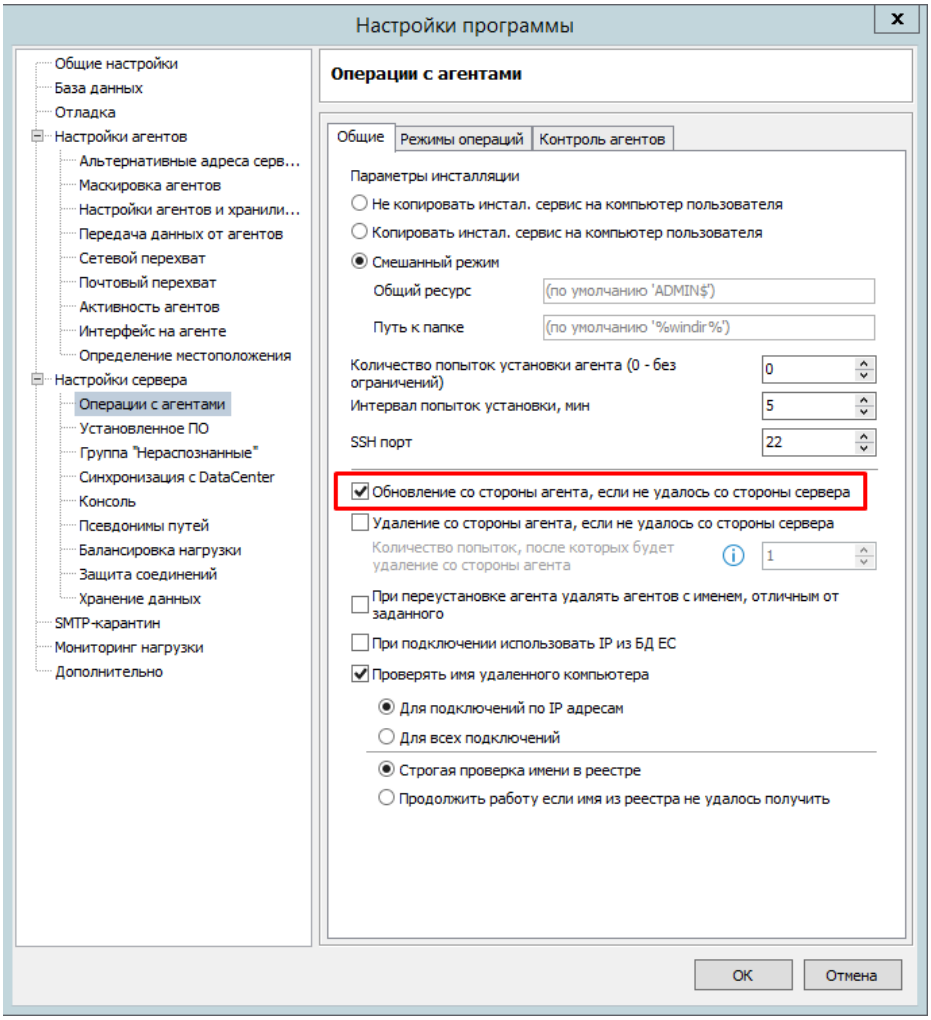
Обновление версии агента происходит за счёт установки пакета инсталляции новой версии локально на ПК с помощью команды **sudo ./siagent-x.x.x.x.apple.pkg.sh.** Удаление ранее установленной версии не требуется.

5.2 Обновление из консоли EndpointController

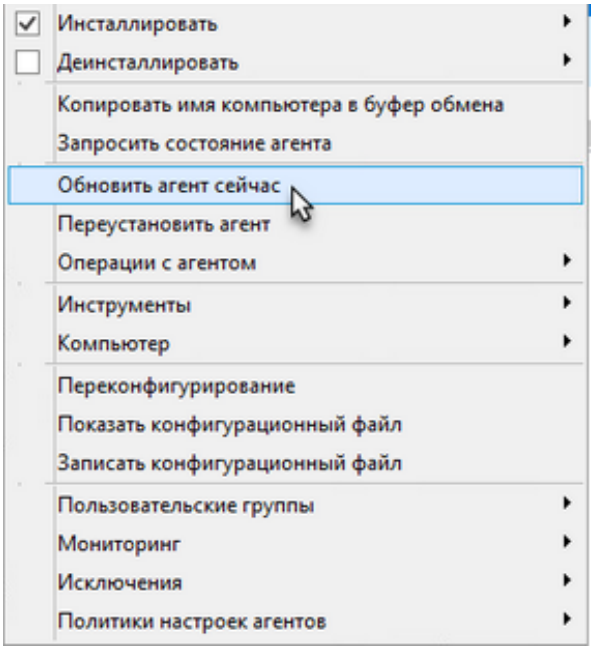
Обновление агента на MacOS через консоль доступно **начиная с версии агента для MacOS 6.12.0.3**, которая **должна быть уже установлена на ПК и работать**, если стоит более старая версия, то придется провести обновление вручную.

Для возможности обновления агентов на MacOS из консоли нужно использовать **EndpointController версии 6.13.0.19 или выше**.

Обновление агента на MacOS через консоль выполняется непосредственно самим агентом, т.е. должен быть включён соответствующий параметр — **Обновление со стороны агента, если не удалось со стороны сервера**.



После включения данной опции можно в **Сетевое окружение** выбирать ПК с установленным агентом под MacOS версии не ниже 6.12.0.3 и через вызов контекстного меню осуществлять запуск процесса обновления – **Обновить агента сейчас**



Если необходимые права на функционал агента MacOS были уже предоставлены ранее и обновление прошло успешно, то все текущие функции продолжат работать без дополнительных действий. Однако в случае, если в новой версии агента добавлен новый функционал, требующий расширенных привилегий, то во время такого обновления пользователю будет показано диалоговое окно с запросом на предоставление дополнительных разрешений.

Если пользователь отклонит запрос на выдачу нужных прав, новый функционал будет недоступным. В такой ситуации сотруднику отдела безопасности потребуется вручную вмешаться и восстановить необходимые разрешения, чтобы обеспечить корректную работу агента.

6 Настройка модулей

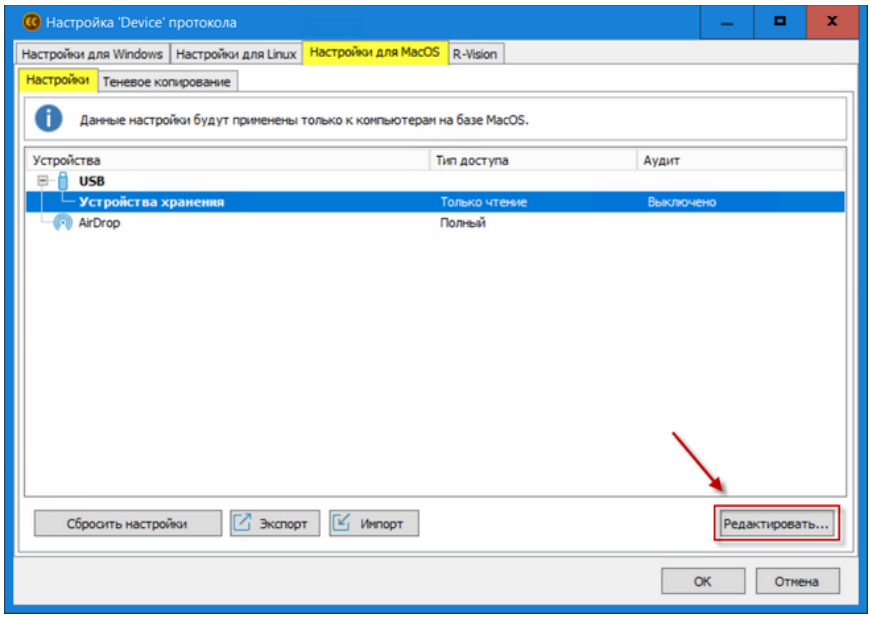
6.1 Настройки модуля перехвата Device

На вкладке **Настройки для MacOS** доступны параметры:

- доступа к устройствам по USB (на уровне отдельных устройств и компьютеров);
- доступа к функционалу AirDrop;
- создания теневых копий файлов при подключении устройств.

Доступ можно настраивать на уровне отдельных устройств. По умолчанию все компьютеры имеют полный доступ к устройствам, и аудит операций отключен.

Для вызова окна редактирования дважды нажмите левой кнопкой мыши на нужной опции либо нажмите на ней один раз и выберите **Редактировать**.



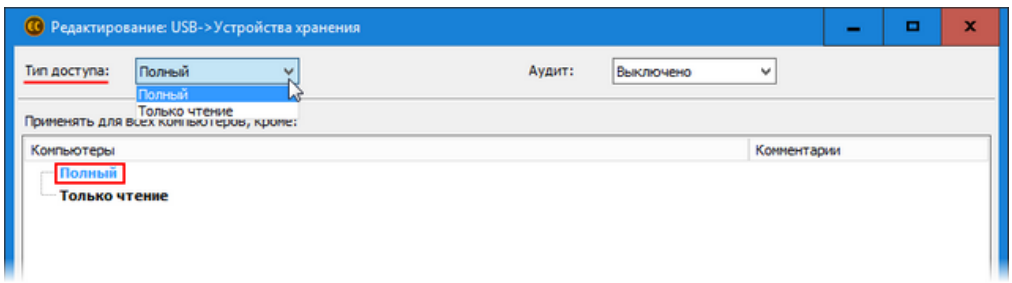
Настройка доступа для группы USB > Устройства хранения

Откройте окно редактирования настроек для опции Устройства хранения.

К устройству может быть применен один из следующих глобальных типов доступа:

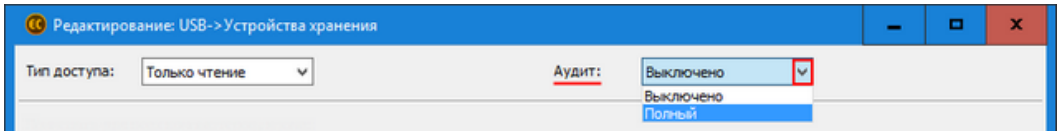
Полный	Разрешение доступа к внешнему устройству и любым операциям с ним (его содержимым).
Только чтение	Разрешение только следующих операций с устройством: подключение, просмотр списка файлов на устройстве и открытие файлов для просмотра. В этом режиме будет запрещено сохранение изменений, внесенных в открытый файл.

Воспользуйтесь выпадающим списком Тип доступа для выбора необходимого значения. Выбранный тип доступа по умолчанию применится ко всем компьютерам, а в списке Компьютеры будет обозначен синим цветом.



Управление аудитом операций

Воспользуйтесь выпадающим списком **Аудит** для включения/отключения протоколирования агентом операций с устройствами.



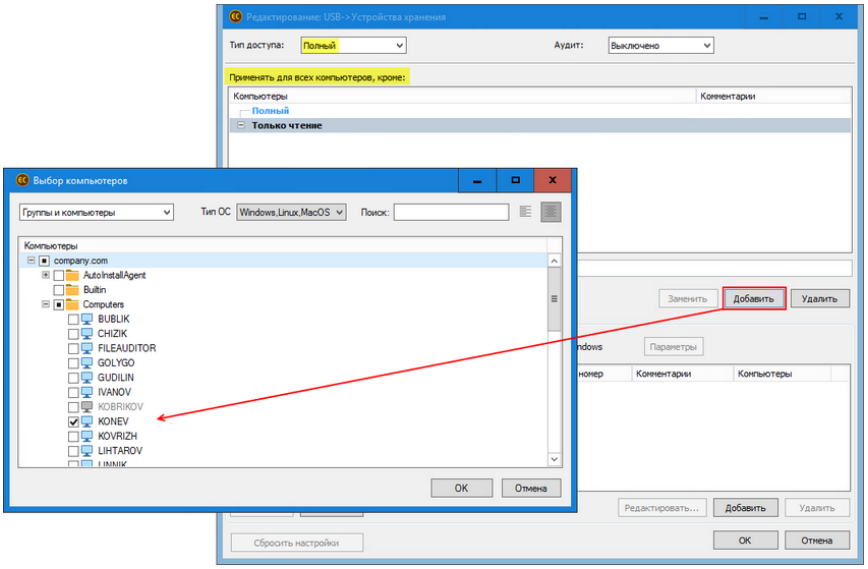
Исключение устройств из области действия правила

Если глобально выбран тип доступа **Полный**, но некоторые компьютеры необходимо исключить из области работы правила, то в области **Применять для всех компьютеров, кроме**:

1. Нажмите на строку **Только чтение**.

2. Нажмите кнопку **Добавить** и выберите один или несколько компьютеров в списке.

Компьютеры будут добавлены в область **Применять для всех компьютеров, кроме**. Это значит, что для указанных компьютеров будет действовать тип доступа **Только чтение**.

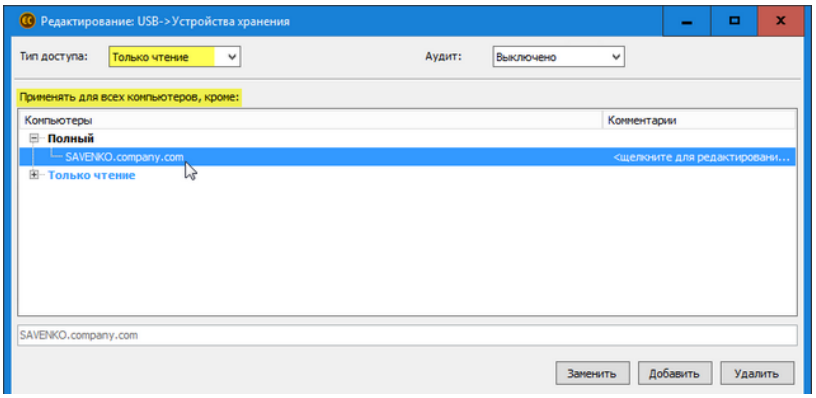


Аналогичным образом можно добавить исключения для правила с типом доступа **Только чтение**:

1. В области **Применять для всех компьютеров, кроме** нажмите на строку **Полный**.

2. Нажмите кнопку **Добавить** и выберите один или несколько компьютеров в списке.

Компьютеры будут добавлены в область **Применять для всех компьютеров, кроме**. Это значит, что для указанных компьютеров будет действовать тип доступа **Полный**.



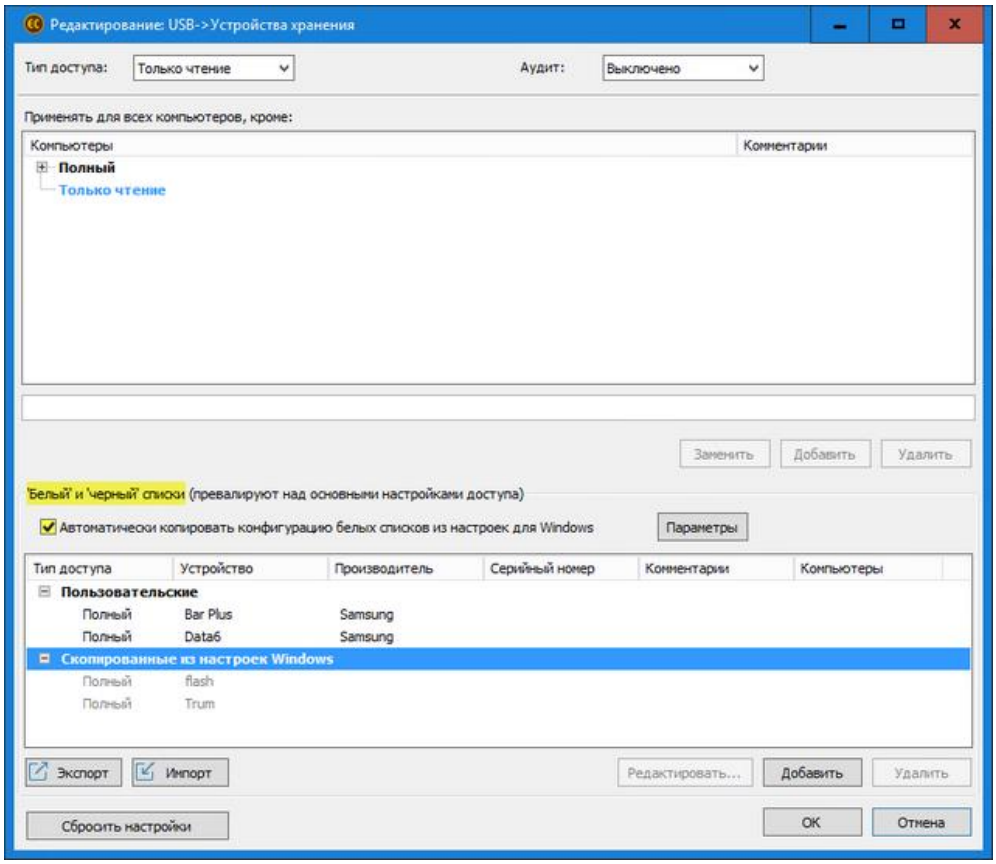
В данном окне также можно работать с белым и черными списками.

Работа с 'белым' и 'черным' списками

Находящиеся в **'белом'** списке внешние устройства хранения приравниваются к доверенным и предоставляют пользователю полный доступ к операциям. К устройствам, находящимся в **'черном'** списке, доступ будет **"только чтение"**.

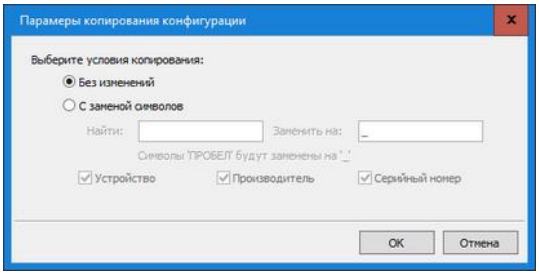
Добавление внешнего устройства в области **'Белый' и 'черный' списки** возможно вручную или за счет автоматического переноса списка устройств из белых и черных списков для Windows.

При установке флажка **Автоматически копировать конфигурацию белых списков из настроек для Windows** правила черных и белых списков из раздела **Настройки для Windows → Белый и черный списки** будут автоматически переносится в область **'Белый' и 'черный' списки** каждый раз при добавлении/изменении списка в Windows



По нажатию кнопки **Параметры** можно настроить условия переноса правил:

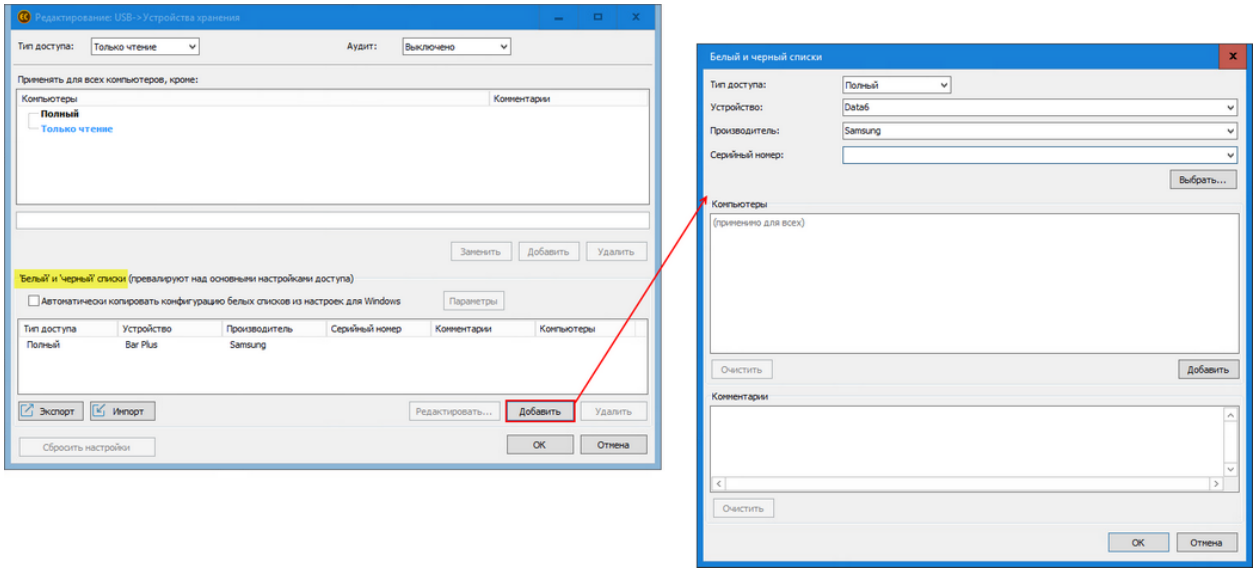
- без замены символов;
- с заменой указанных символов на целевые для одного или нескольких полей **Устройство**, **Производитель** и **Серийный номер**.



Для добавления устройств вручную в 'белый' и 'черный' списки DeviceController для агентов macOS:

1. Нажмите **Добавить** в области **'Белый' и 'черный' списки**.

2. В окне **Белый и черный списки** заполните необходимую информацию об устройстве и укажите компьютеры, к которым это правило будет применено. Если компьютеры не указаны - будет применено ко всем.



Выбранное устройство будет добавлено.

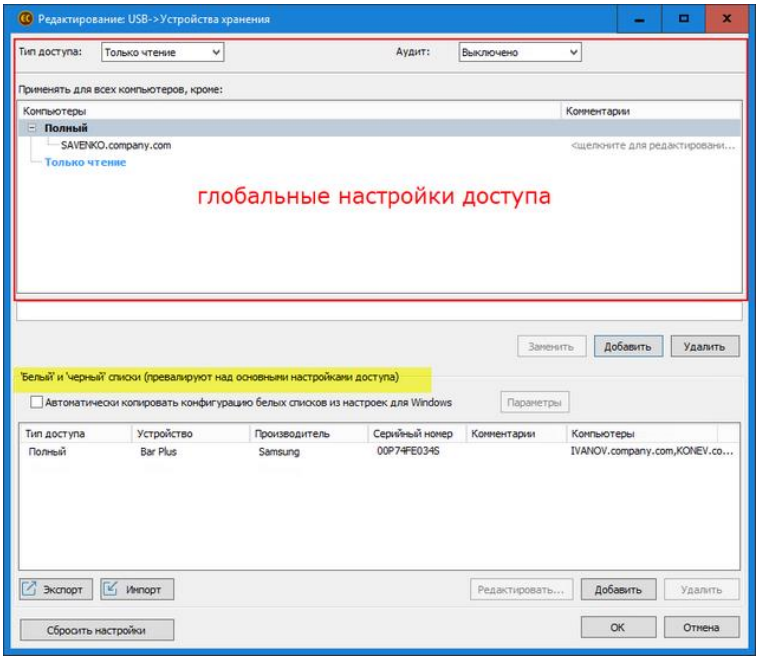
Нажмите **OK** в окне редактирования для сохранения изменений.

Примечание. *Особенности 'белых' и 'черных' списков:*

- *'Белый' и 'черный' списки превалируют над глобальными настройками доступа, то есть применяются перед глобальными правилами.*

*Например, для всех компьютеров выбран тип доступа **Только чтение**, исключая компьютер SAVENKO.company.com, и настроен 'белый' список для устройства **Bar Plus**. Значит, система начнет анализ с 'белого' списка, и получим для каждого компьютера свой набор условий доступа:*

- *для компьютеров IVANOV.company.com, KONEV.company.com будет полный доступ только для данного устройства Bar Plus*
- *для остальных компьютеров доступ будет **Только чтение***
- *для компьютера SAVENKO.company.com будет полный доступ к любому устройству.*



Настройка доступа для группы AirDrop

Откройте окно редактирования настроек для опции **AirDrop**.

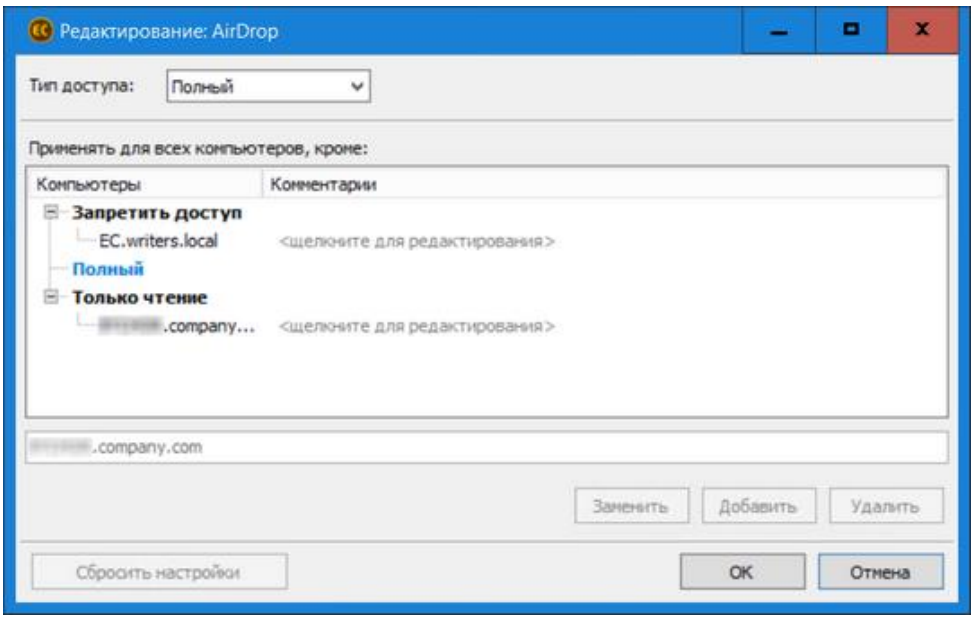
К устройству может быть применен один из следующих глобальных типов доступа:

Запретить доступ	Запрет за передачу файлов внешнему устройству и получение файлов от него.
Полный	Возможность передавать файлы внешнему устройству и получать файлы от него.
Только чтение	Разрешен только прием файлов от внешнего устройства (без возможности отправки файлов данному устройству).

Если глобально выбран тип доступа **Полный**, но некоторые компьютеры необходимо исключить из области работы правила, то в области **Применять для всех компьютеров, кроме**:

1. Нажмите на строку **Только чтение** или **Запретить доступ**.
2. Нажмите **Добавить** и выберите один или несколько компьютеров в списке.

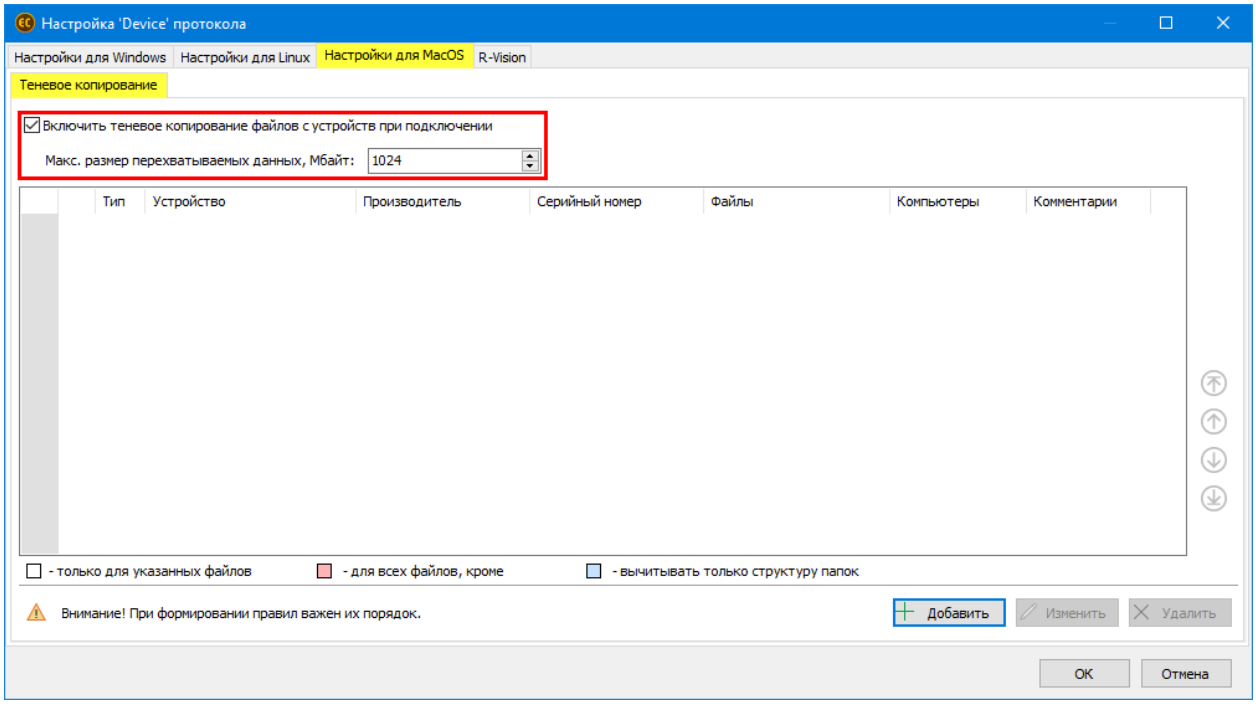
Компьютеры будут добавлены в область **Применять для всех компьютеров, кроме**. Это значит, что для них будет действовать тип доступа **Только чтение** или **Запретить доступ** (см. пример на скриншоте ниже).



Настройки теневого копирования

Чтобы включить функционал, перейдите на вкладку **Настройки для MacOS → Теневое копирование** и установите флаг **Включить теневое копирование файлов с устройств при подключении**.

Параметр **Макс. размер перехватываемых данных, Мбайт** позволяет ограничить объем данных, перехватываемых агентом при подключении устройства (значение по умолчанию - 1 024).



Теневое копирование данных осуществляется согласно настроенным правилам.

Для управления списком правил используются следующие кнопки:

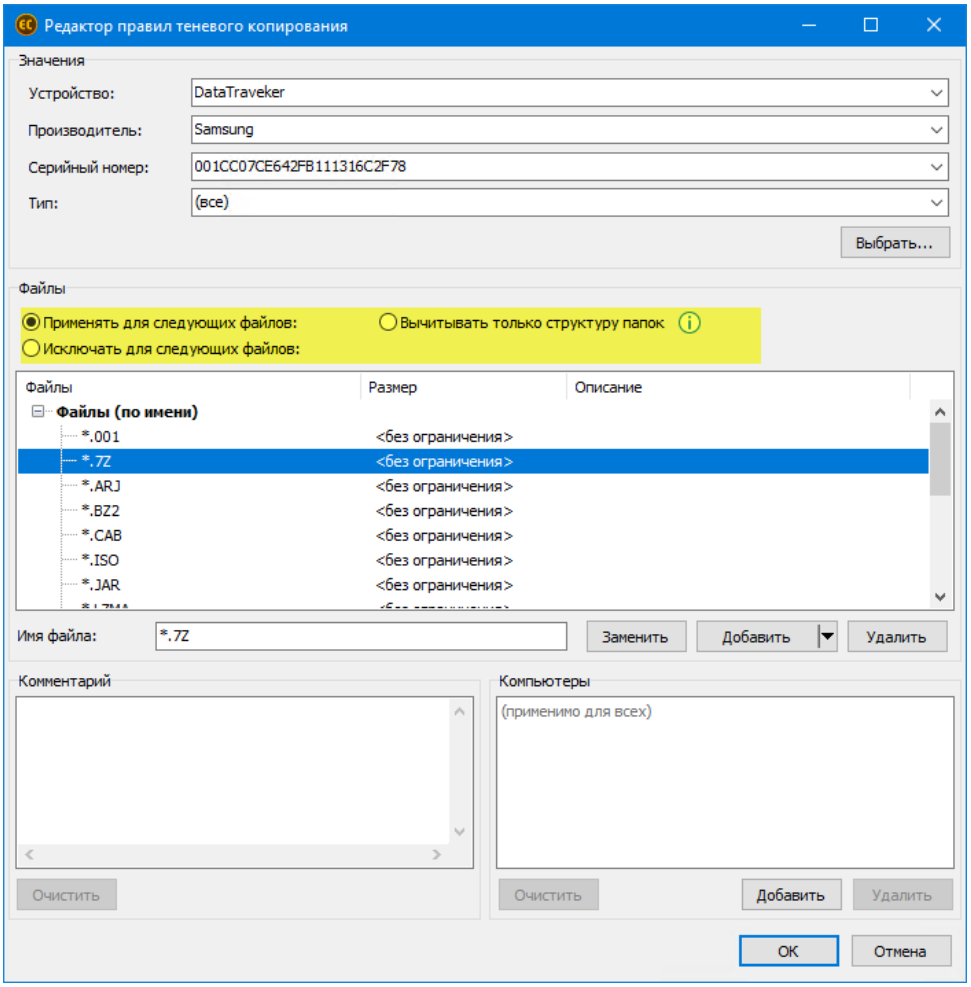
- **Добавить** - добавление нового правила;
- **Изменить** - изменение имеющегося в списке правила;
- **Удалить** - удаление правила из списка.

Щелкните кнопку **Добавить**. Появится окно «Редактор правил теневого копирования».

Заполните параметры USB-устройства, к которому будет применено данное правило, вручную либо воспользуйтесь кнопкой **Выбрать**, нажатие которой открывает историю подключаемых устройств. Для добавления в правило устройства из списка выделите необходимое и нажмите **ОК**.

Выберите тип правила теневого копирования:

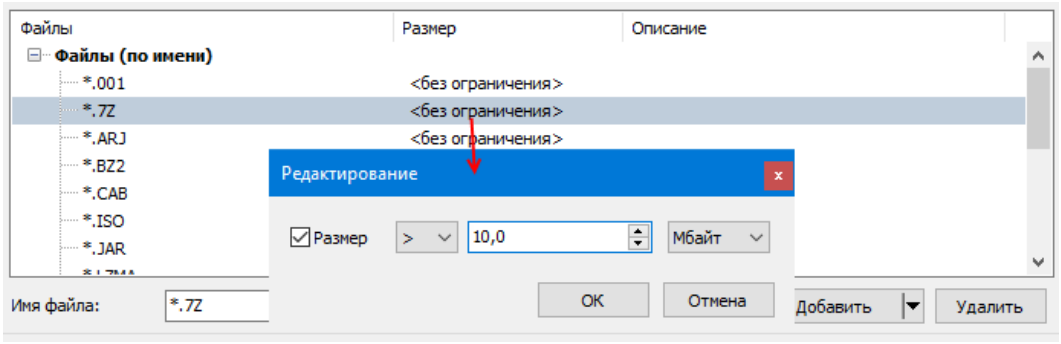
- **Применять для следующих файлов** - копирование будет применено только для указанных файлов (если файлы не указаны, применимо для всех).
- **Исключать для следующих файлов** - копирование будет применено для всех файлов, кроме указанных (если файлы не указаны, исключаются все).
- **Вычитывать только структуру папок** - теневое копирование самих файлов с устройства осуществляться не будет. Вместо этого агент передает пакет данных, содержащий дерево каталогов подключаемого устройства. Данная операция применима только **при подключении** устройства (не при записи на него файлов). Переданная структура папок в дальнейшем может быть просмотрена в AnalyticConsole.



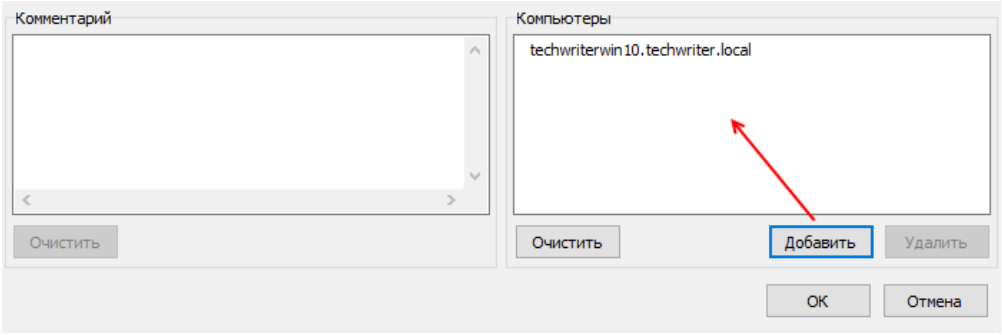
Введите в текстовое поле имя файла, к которому будет применено правило теневого копирования, и нажмите кнопку **Добавить**.

Правило может быть применено к конкретным файлам. При нажатии направляющей стрелки рядом с кнопкой **Добавить** доступен выбор опции **По имени...** для добавления типов файлов, определяемых его расширением. Например, при выборе типа DOCX правило сработает для всех файлов, имеющих расширение DOCX. Чтобы добавить к расширению имя файла, выделите пункт в списке, введите вместо символа * имя отслеживаемого файла и нажмите кнопку **Заменить**.

Для типов файлов (по имени) доступно ограничение размера копируемого файла. Для редактирования используйте двойной клик в столбце "**Размер**".



Настройте список **компьютеров**, на которых будет распространяться данное правило.



Дополнительно может быть указан **комментарий** для правила.

По завершении настройки правила нажмите **ОК**. Правило будет создано.

6.2 Настройка модуля перехвата KeyLogger

Модуль перехвата KeyLogger позволяет:

- фиксировать и сохранять в базу данных нажатия клавиш и их сочетаний в различных приложениях;
- перехватывать содержимое буфера обмена.

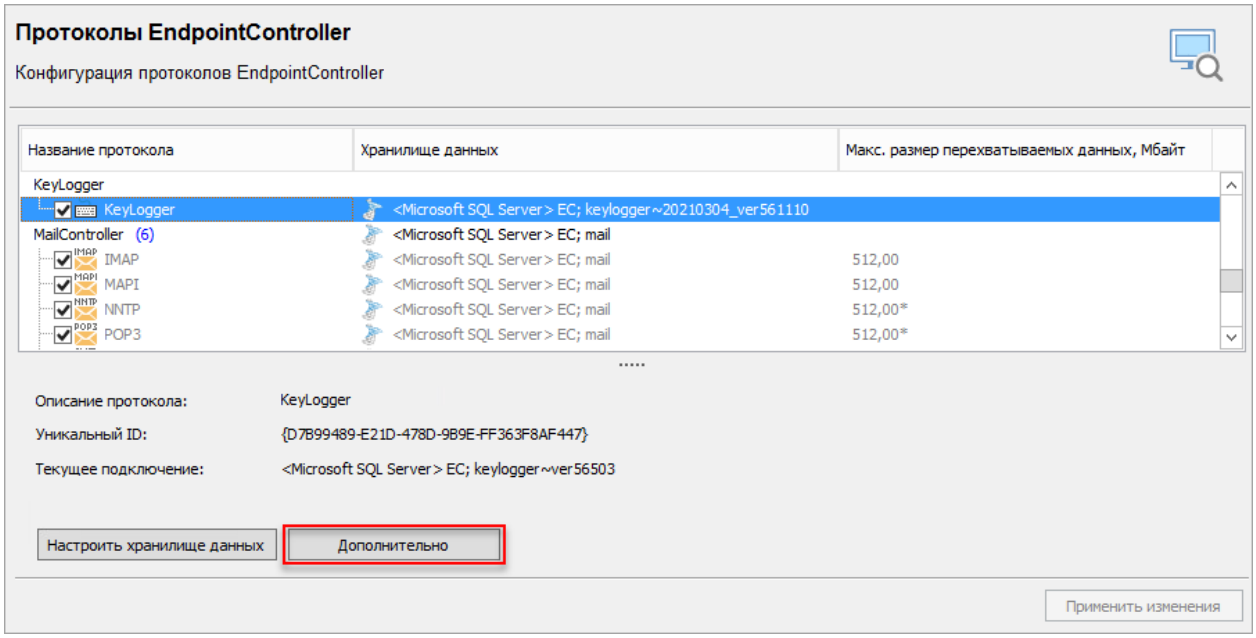
Примечание. *Опции, отмеченные *, применимы только к агентам, работающим на ОС Windows.*

Перед тем, как приступить к настройке модуля перехвата, убедитесь, что для хранения перехваченных данных создана база данных и включен протокол **KeyLogger**.

Примечание. *Не рекомендуется включать KeyLogger без предварительной настройки, т.к. в этом случае количество перехватываемых данных будет очень большим.*

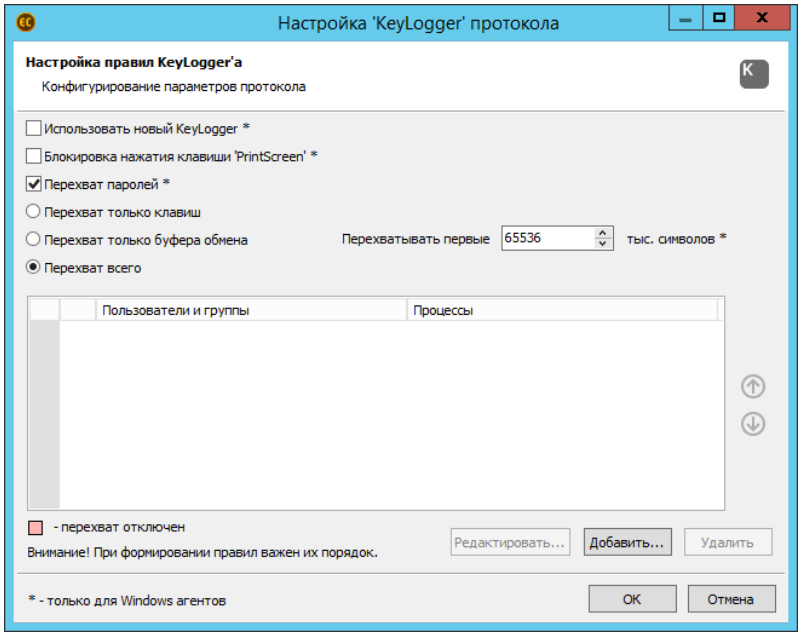
Управление протоколом производится на вкладке **Перехват на агентах → БД и протоколы** консоли администрирования. Выделите протокол KeyLogger откройте окно настроек любым из перечисленных способов:

- двойным кликом курсора мыши по названию протокола;
- щелчком по кнопке в верхней части консоли;
- нажатием кнопки **Дополнительно**.



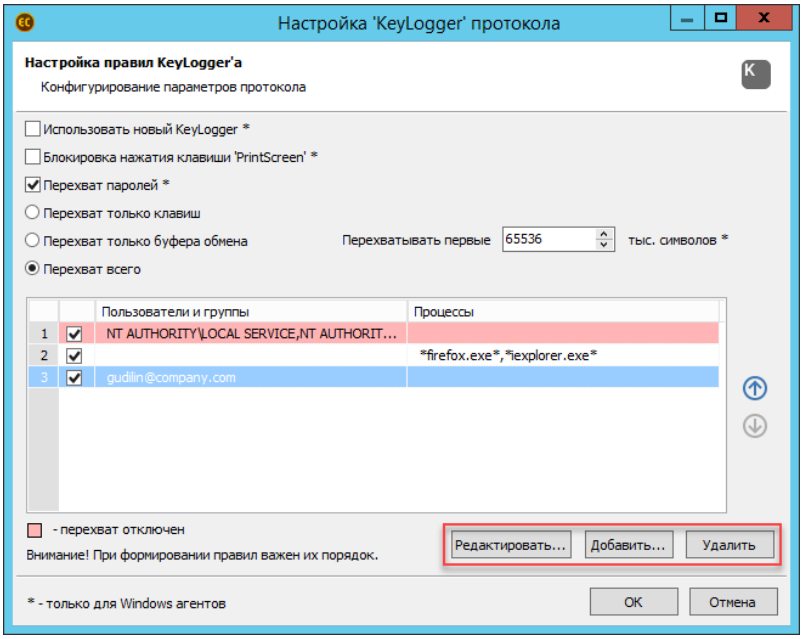
В открывшемся окне **настройка 'KeyLogger' протокола** можно произвести необходимые настройки по применению перехвата нажатий клавиш к отдельным пользователям и запущенным процессам, а также выбрать один из вариантов перехвата:

- **Перехват только клавиш** – в перехват попадут все нажатия клавиш (включая системные);
- **Перехват только буфера обмена** – в перехват попадут данные, помещаемые в буфер обмена и извлекаемые из него.
- **Перехват всего** – в перехват попадут и нажатия клавиш, и данные из буфера обмена.

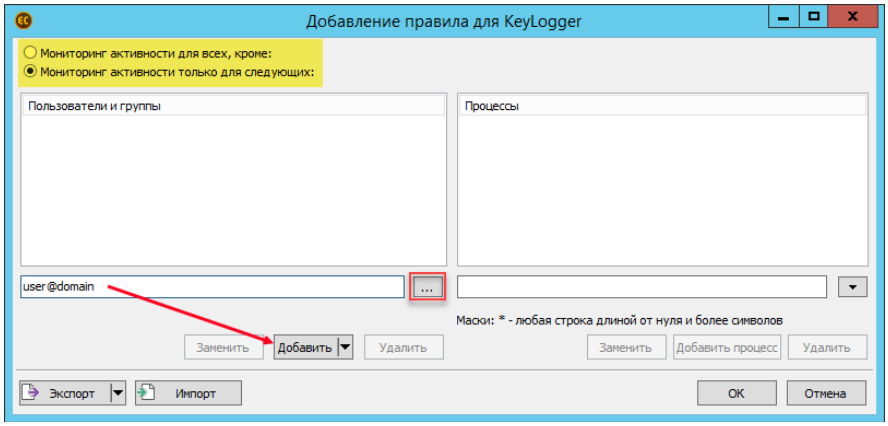


В диалоговом окне **Настройка 'KeyLogger' протокола** отображается настроенный перечень правил перехвата. Для управления списком используются следующие кнопки:

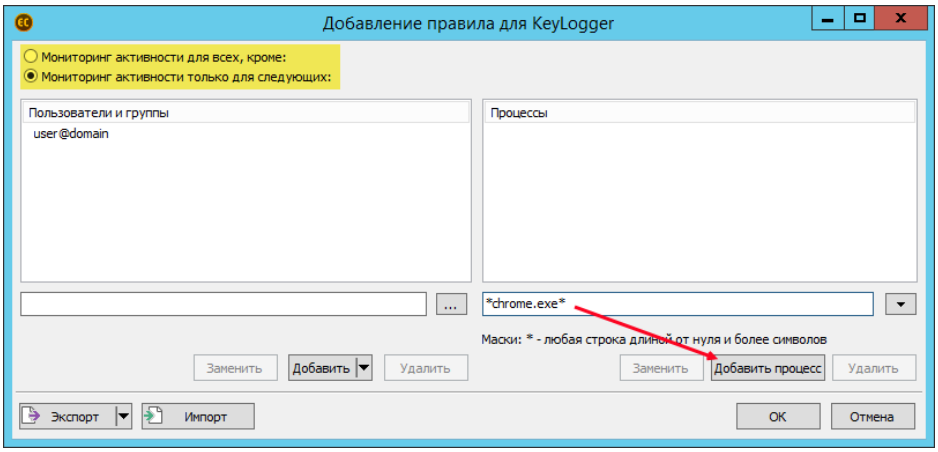
- **Добавить** – создание нового правила логирования;
- **Редактировать** – изменение имеющегося в списке правила;
- **Удалить** – удаление правила из списка.



По нажатию кнопки **Добавить** открывается окно **Добавление правила для KeyLogger**, в котором *при необходимости* можно произвести дополнительные настройки параметров фильтрации: включить в перехват или исключить из него отдельных пользователей, групп пользователей и процессы.



В левой части окна определяется один или несколько пользователей, в правой части – перечень процессов, к которым будут применены одни и те же правила фильтрации.



Для сохранения настроек требуется нажать **ОК** в окнах редактирования правила и списка всех правил логирования, а затем нажать кнопку **Применить изменения** в

консоли администрирования **EndpointController**, чтобы произведенные настройки модуля перехвата KeyLogger вступили в силу.

Правила KeyLogger могут быть экспортированы/импортированы из/в приложение с помощью кнопок **Экспорт**, **Импорт**.

6.3 Настройка модуля перехвата MicrophoneController[9]

Модуль перехвата MicrophoneController позволяет:

- осуществлять запись разговоров, ведущихся сотрудниками (в офисе, в командировках или работающих удаленно с корпоративными устройствами).

Перехват звука производится с помощью любого подключенного к рабочей станции микрофона, например, в гарнитурах, встроенные микрофоны в ноутбуках, веб-камере и т.п.

Перед тем, как приступить к настройке модуля перехвата, убедитесь, что для хранения перехваченных данных создана база данных и включен протокол **Microphone**.

Настройка создания записей агентами, работающими на операционной системе macOS, осуществляется в окне **Настройка 'MicrophoneController' протокола** на вкладке **Настройки для MacOS**.

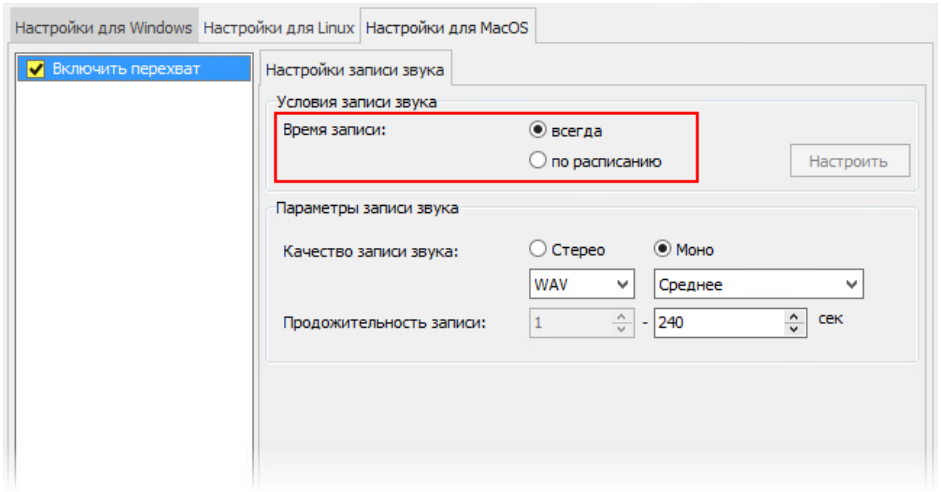
Ниже приведено описание настроек создания снимков экрана для всех пользователей ОС Linux/MacOS (см. Таблица 4).

Таблица 3 – Описание настроек протокола MicrophoneController

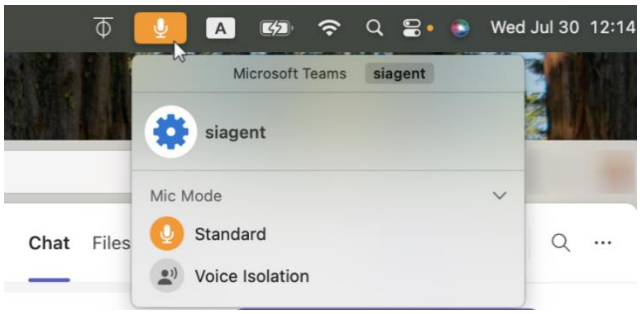
Настройка	Описание
Время записи	▪ **всегда** - запись звука будет выполняться агентом непрерывно. ▪ **по расписанию** - при выборе данной опции можно **настроить** расписание, по которому будет осуществляться перехват звука. Для этого задайте начало, окончание и дни недели желаемого выполнения записи.
Качество записи звука	Выберите качество записи: ▪ **Моно** - одноканальная запись звука (и, соответственно, его воспроизведение); ▪ **Стерео** - двухканальная (и более) запись и трансляция звука. Выберите кодек, используемый для сжатия звука (**MP4, WAV**), и качество записи звука.
Продолжительность записи	Ограничение максимальной длительности аудио-файла (диапазон макс. значения 240-900 сек.). *Длительность файла НЕ всегда равна установленному максимальному значению. Частота разбиения файлов и их продолжительность зависят от используемого микрофона и настроек качества звука, т.е. чем быстрее буфер достигнет определенного объема (при высоком качестве это происходит быстрее), тем быстрее данные будут переданы на конвертацию и сохранены в базу данных, а буфер будет заполняться новыми данными. Такой алгоритм позволяет оптимизировать нагрузку на рабочую станцию и сеть.*

[9] Необходимо наличие установленного EndpointController версии 6.13.1.x или выше.

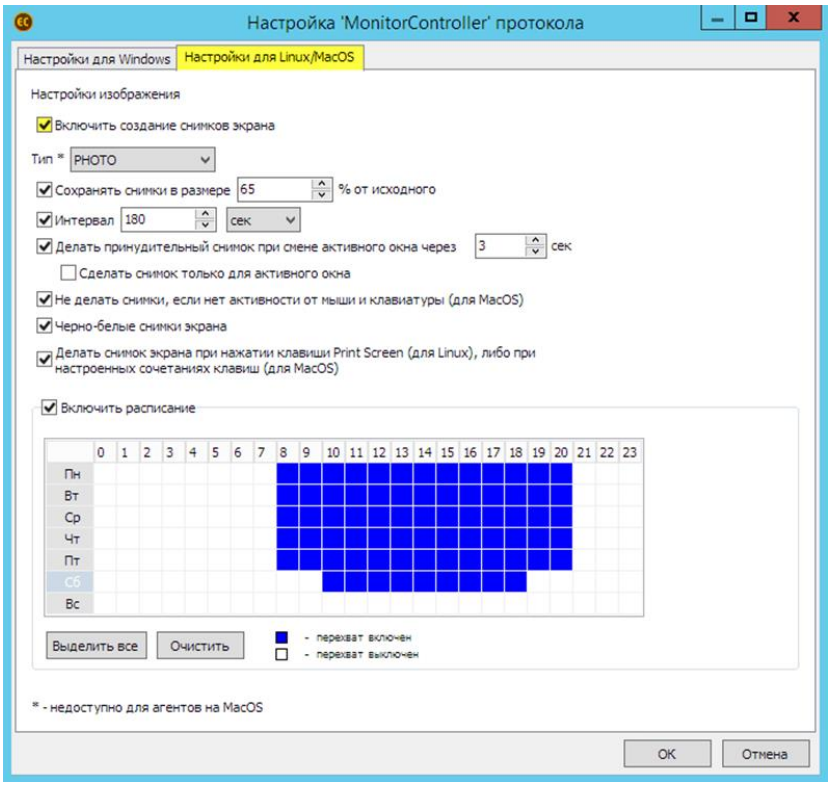
Для агентов на базе macOS нет разделения на режимы работы в офисе/вне офиса. При включенном перехвате запись ведется согласно выбранному условию: всегда либо по настроенному расписанию.



При осуществлении записи с микрофона в системе отображается имя программы, которая использует микрофон в данный момент.



6.4 Настройка модуля перехвата MonitorController



Модуль перехвата MonitorController позволяет снимать скриншоты с экранов мониторов.

Примечание. *Опции, отмеченные *, применимы только к агентам, работающим на ОС Windows.*

Перед тем, как приступить к настройке модуля перехвата, убедитесь, что для хранения перехваченных данных создана база данных и включен протокол **Monitor**.

Настройка создания снимков агентами, работающими на операционной системе Linux/MacOS, осуществляется в окне **Настройка 'MonitorController' протокола** на вкладке **Настройки для Linux/MacOS**.

Ниже приведено описание настроек создания снимков экрана для всех пользователей ОС Linux/MacOS (см. Таблица 4).

Таблица 4 – Описание настроек протокола MonitorController

Настройка	Описание
Включить создание снимков экрана	Установленный флажок включает захват содержимого на экранах мониторов.
Тип	Выбор графического формата (PHOTO или PNG), в котором сохраняются созданные агентом снимки экрана. Формат PHOTO установлен по умолчанию и сохраняет изображения с цветопередачей 256 цветов (8 бит).
Качество (для типа PNG)	Задает число бит на пиксель. Возможные значения: ▪ 1 бит (2 цвета); ▪ 4 бита (16 цветов); ▪ 8 бит (256 цветов); ▪ 24 бита (полноцветное изображение). *Объем занимаемого снимками места в БД зависит от выбранного качества: чем выше количество бит, тем больше объем изображения. Например, объем 24-битных изображений может достигать порядка 1,5 МБ, при этом объем 8-битных изображений будет порядка 200 КБ.*
Сохранять снимки в размере ...% от исходного	Позволяет изменять размер сохраняемых снимков. Размер задается в процентах от исходного, значение по умолчанию - 65%.
Интервал	Позволяет задавать интервал (в секундах, минутах), через который будет происходить захват изображений экрана.
Делать принудительный снимок при смене активного окна через ... сек	Установленный флажок включает режим принудительного захвата снимков экрана при смене пользователем активного окна: снятие изображения экрана будет происходить при каждом переходе пользователя в другое окно через заданное число секунд.
Сделать снимок только для активного окна	При установленном флажке снимается только активное окно. При снятом - весь экран.
Не делать снимки, если нет активности от мыши и клавиатуры (для MacOS)	Установленный флажок отключает создание снимков содержимого экрана при отсутствии активности пользователя (бездействие мыши и клавиатуры) в течение 2 минут.
Чёрно-белые снимки экрана	При установленном флажке снимки сохраняются в чёрно-белом варианте, вместо цветного изображения.

Настройка	Описание
Делать снимок при нажатии клавиши Print Screen (для Linux), либо при настроенных сочетаниях клавиш (для MacOS)	При установленном флажке создаётся снимок содержимого экрана в момент нажатия клавиши PrintScreen (для рабочих станциях под управлением Linux OS) или пользовательских сочетаниях клавиш (для рабочих станциях под управлением MacOS). *Для работы функционала должен быть включен модуль перехвата KeyLogger.*
Включить расписание	Установленный флажок включает создание скриншотов по настроенному расписанию.

Сохранение настроек **MonitorController** в окне редактирования протокола происходит по нажатию кнопки **OK**.

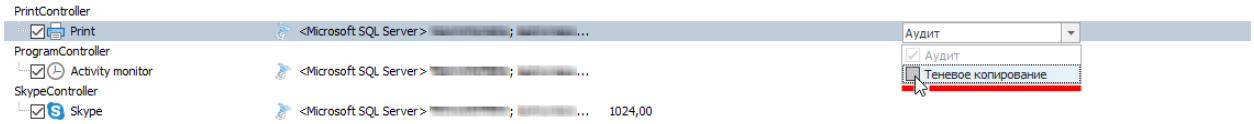
Нажатие кнопки **Применить изменения** в консоли EndpointController подтверждает произведённые настройки.

6.5 Настройка модуля перехвата PrintController

Модуль перехвата PrintController предназначен для перехвата содержимого документов, отправленных на печать на рабочих станциях.

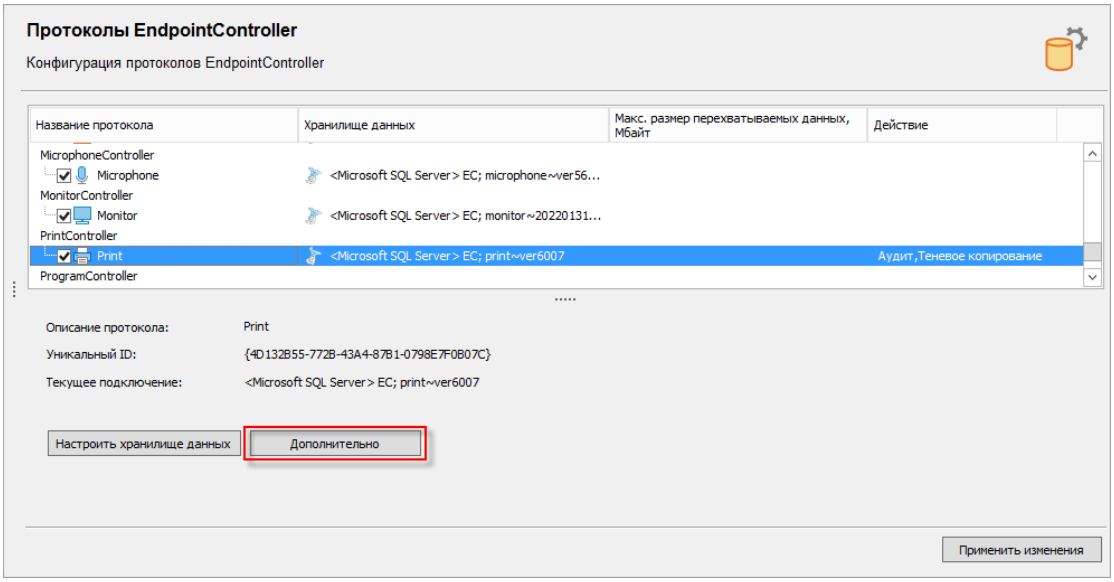
Настройка модуля производится на вкладке **БД и протоколы** консоли администрирования. Перед тем как приступить к настройке модуля перехвата, убедитесь, что для хранения перехваченных данных создана база данных и включен протокол **Print**.

При необходимости в столбце **Действие** можно отключить сохранение **копии** содержимого документов, отправленных на печать, дважды кликнув по строке и сняв флажок **Теневое копирование**. В этом случае в базу данных перехвата будет сохранена только операция отправки документа на печать с указанием целевого принтера.



Выделите протокол **Print** и вызовите окно настроек любым из перечисленных способов:

- двойным кликом курсора мыши по названию протокола;
- нажатием кнопки в верхней части консоли;
- нажатием кнопки **Дополнительно**.

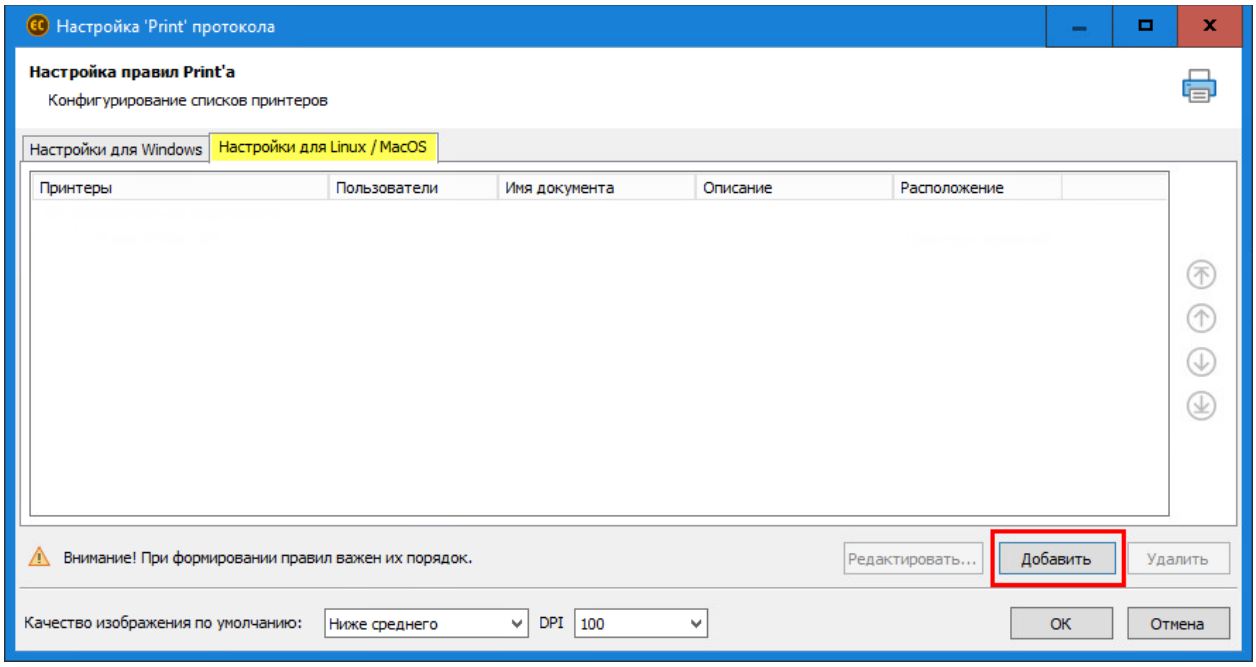


Для настройки параметров перехвата данных модулем PrintController на рабочих станциях под управлением macOS перейдите на вкладку **Настройки для Linux / MacOS**.

По умолчанию при активированном протоколе PrintController на агенте перехват печати работает для всех принтеров, всех пользователей, всех документов. Также по умолчанию для всех принтеров применяются настройки качества и DPI, заданные в глобальных настройках PrintController.

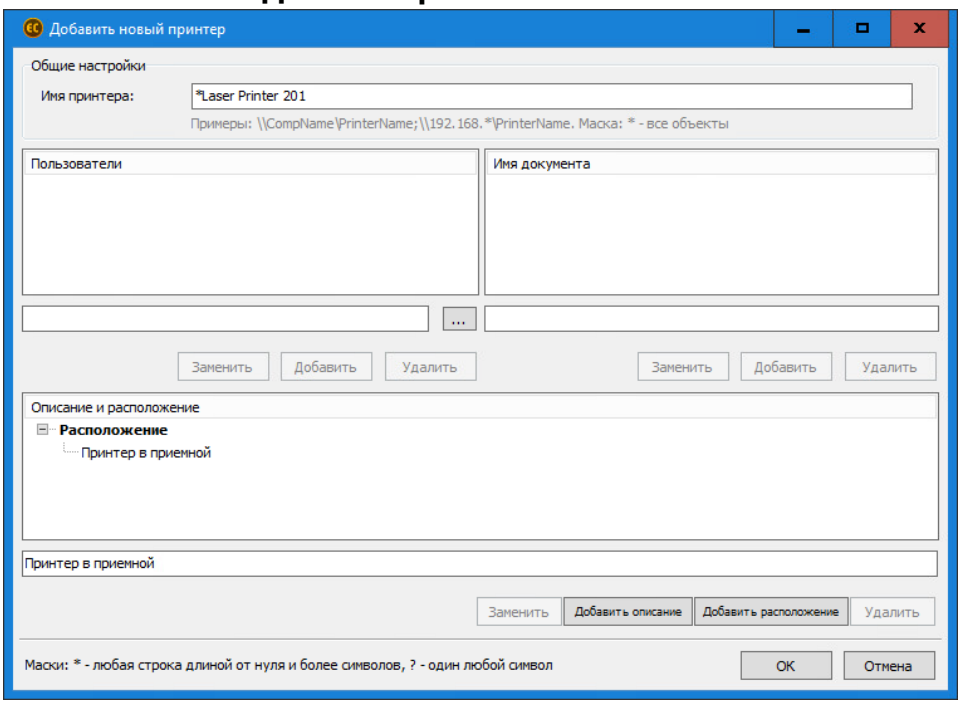
Правила же позволяют сконфигурировать настройки для тех принтеров, которые **необходимо исключить из перехвата**.

Нажмите кнопку **Добавить** для создания нового правила.

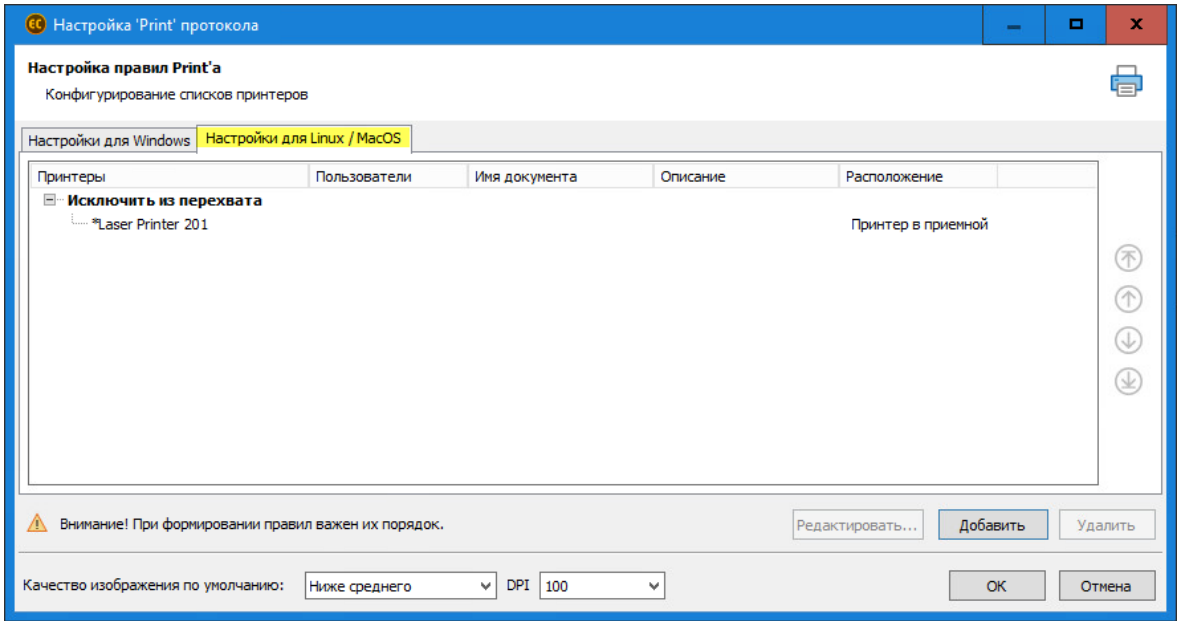


В окне добавления правила укажите имя принтера и значения следующих параметров:

- **Пользователи** - список пользователей, в отношении которых будет применено выбранное действие правила. Пользователи могут быть выбраны из списка (вызывается нажатием кнопки) либо указывается в текстовом поле вручную в формате **user@domain.local**.
- **Имя документа** - наименование одного или нескольких документов, в отношении которых будет применено выбранное действие правила. Возможно использование в имени документа метасимволов "*****" и "**?**".
- **Описание и расположение** - значения соответствующих полей в свойствах принтера (при отсутствии значений оставьте поле пустым). Введите необходимое значение в текстовом поле и нажмите **Добавить описание** или **Добавить расположение**.



По окончании формирования настроек нажмите **ОК**. Правило будет создано и отобразится в списке.



Для сохранения настроек PrintController нажмите **ОК**, затем щелкните кнопку **Применить изменения** в консоли EndpointController.

6.6 Настройка модуля перехвата ProgramController

Модуль перехвата ProgramController позволяет:

- контролировать активность сотрудников в течение рабочего дня, а также соблюдение ими графика трудового распорядка;
- мониторить активность запускаемых сотрудником приложений и посещаемых веб-сайтов, а также целесообразность их использования.

Примечание. *Опции, отмеченные *, применимы только к агентам, работающим на ОС Windows.*

Алгоритм работы модуля:

При старте сессии пользователь безусловно считается активным в течение двух минут. Дальнейшая активность пользователя определяется на основании нажатий клавиш клавиатуры и движений курсора мыши.

Неактивность пользователя фиксируется по истечении двух минут его бездействия. Например, если последняя активность пользователя осуществлялась в 12:00, в 12:02 модуль **ProgramController** зафиксирует событие «пользователь неактивен».

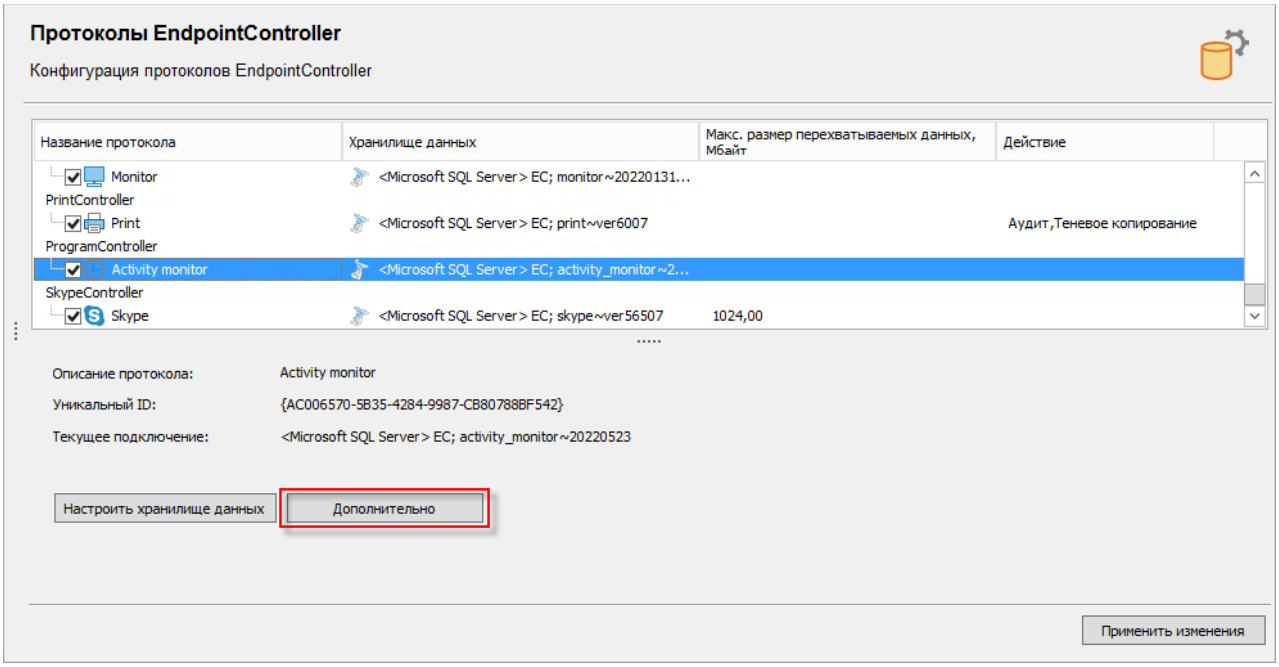
Активностью не считается:

- отсутствие манипуляций пользователя с мышью/клавиатурой;
- движение курсора мыши в радиусе менее 3 пикселей и отсутствие при этом нажатий клавиш клавиатуры/мыши;
- длительное нажатие клавиши клавиатуры (когда зажата любая клавиша более, чем на 2 минуты);
- длительные голосовые беседы в VoIP-приложениях и отсутствие при этом манипуляций с клавиатурой/мышью.

Перед тем как приступить к настройке модуля перехвата, необходимо удостовериться, что для хранения перехваченных данных создана база данных и включен протокол **Activity monitor**.

Настройка модуля с подключенной базой производится на вкладке **Перехват на агентах** → **БД и протоколы** консоли администрирования. Выделите протокол **Activity monitor** и вызовите окно настроек любым из перечисленных способов:

- двойным кликом курсора мыши по названию протокола;
- щелчком по кнопке в верхней части консоли;
- нажатием кнопки **Дополнительно**.



6.6.1 Настройка правил мониторинга активности

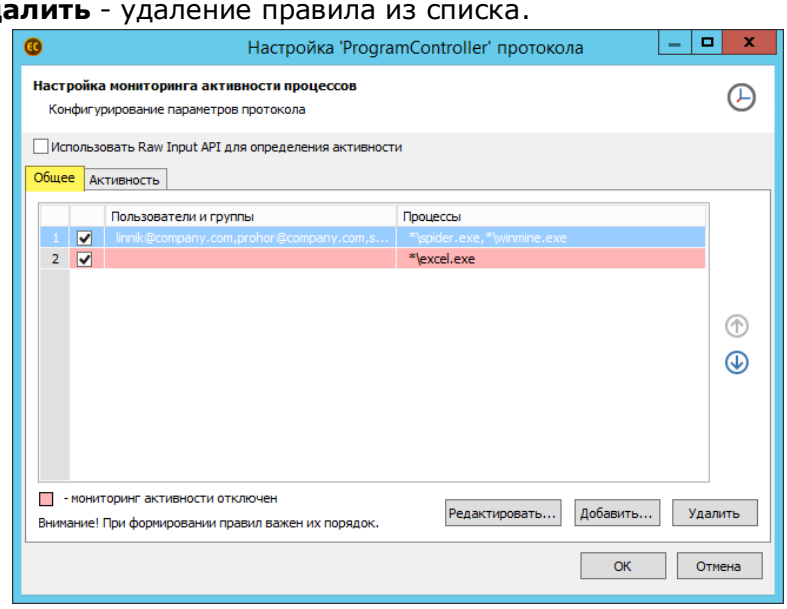
По умолчанию **ProgramController** осуществляет контроль всех процессов всех пользователей. Правила мониторинга позволяют скорректировать мониторинг активности в отношении определенных пользователей, групп пользователей и/или конкретных процессов.

В диалоговом окне **Настройка 'ProgramController' протокола** отображается настроенный перечень правил мониторинга активности процессов.

Примечание. *Опция **Использовать Raw Input API** не доступна для агентов на работающих станциях под управлением macOS.*

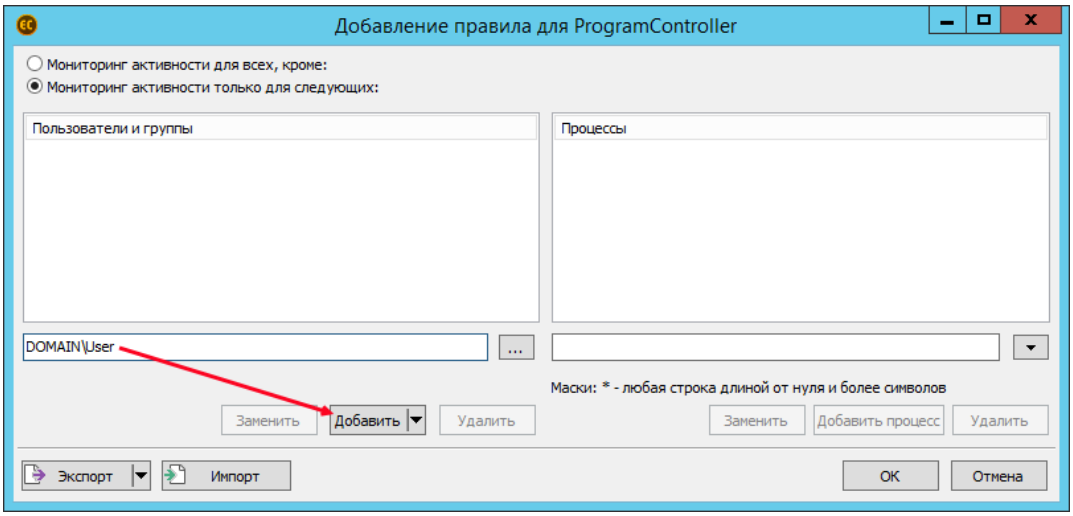
Для управления списком правил используются следующие кнопки:

- **Добавить** - создание нового правила;
- **Редактировать** - изменение имеющегося в списке правила;
- **Удалить** - удаление правила из списка.



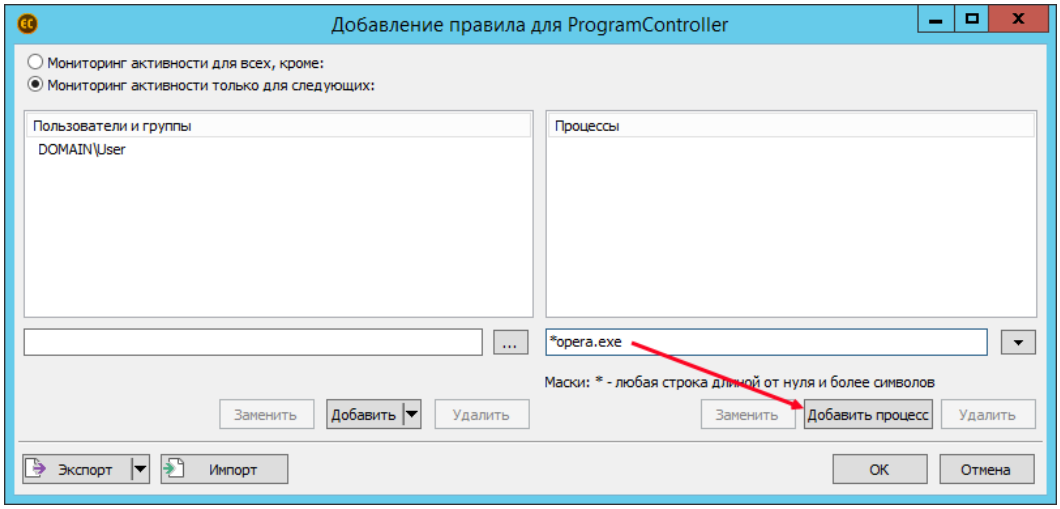
По нажатию кнопки **Добавить** появится диалоговое окно **Добавление правила для ProgramController**.

Работа со списком пользователей, к которым применяется мониторинг активности либо которые исключаются из мониторинга, производится в левой части окна, работа со списком процессов, активность которых необходимо фиксировать – в правой.



Для фиксирования активности в запущенных процессах должен быть выбран фильтр **Мониторинг активности только для следующих**. Если выбран исключающий фильтр (**Мониторинг активности для всех, кроме**), то для указанных процессов фиксирование активности производиться не будет (оно будет производиться при запуске всех остальных процессов).

Добавление нового процесса происходит после ввода имени процесса в текстовое поле и нажатия кнопки **Добавить процесс**.

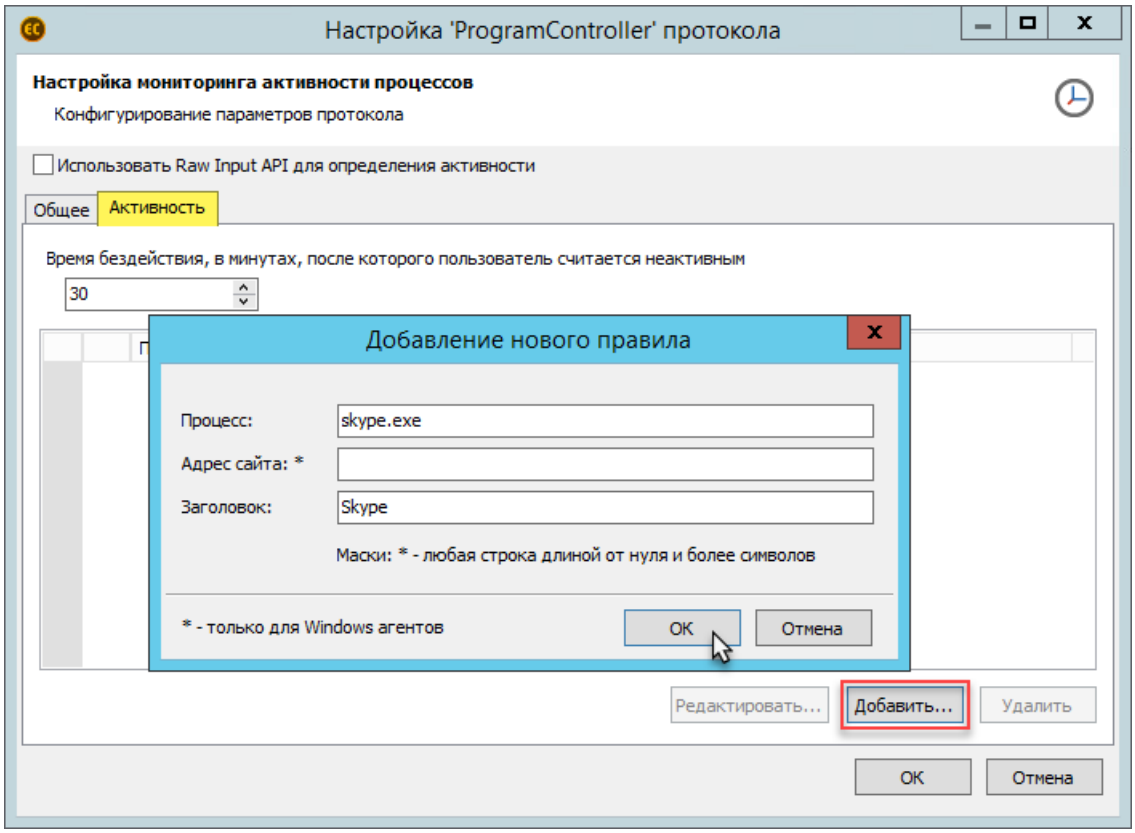


6.6.2 Настройка учета активности в определенных процессах и на сайтах

На вкладке **Активность** может быть переопределено время, по истечении которого пользователь будет считаться неактивным, для конкретных процессов и окон, а также настроен перечень таких процессов и заголовков окон.

Для управления списком правил используются следующие кнопки:

- **Добавить** – добавление в перечень нового процесса или заголовка окна;
- **Редактировать** - изменение выбранного в списке правила;
- **Удалить** - удаление правила из списка.



В окне **Добавление нового правила**, открывающимся нажатием кнопки **Добавить**, требуется указать **Процесс** либо **Заголовок** окна, при активации которых данное правило будет применено.

Примечание. *Учет активности* ***на сайтах*** *агенты, работающие на macOS, не осуществляют.*

Щелкните кнопку **ОК** для добавления правила в список.

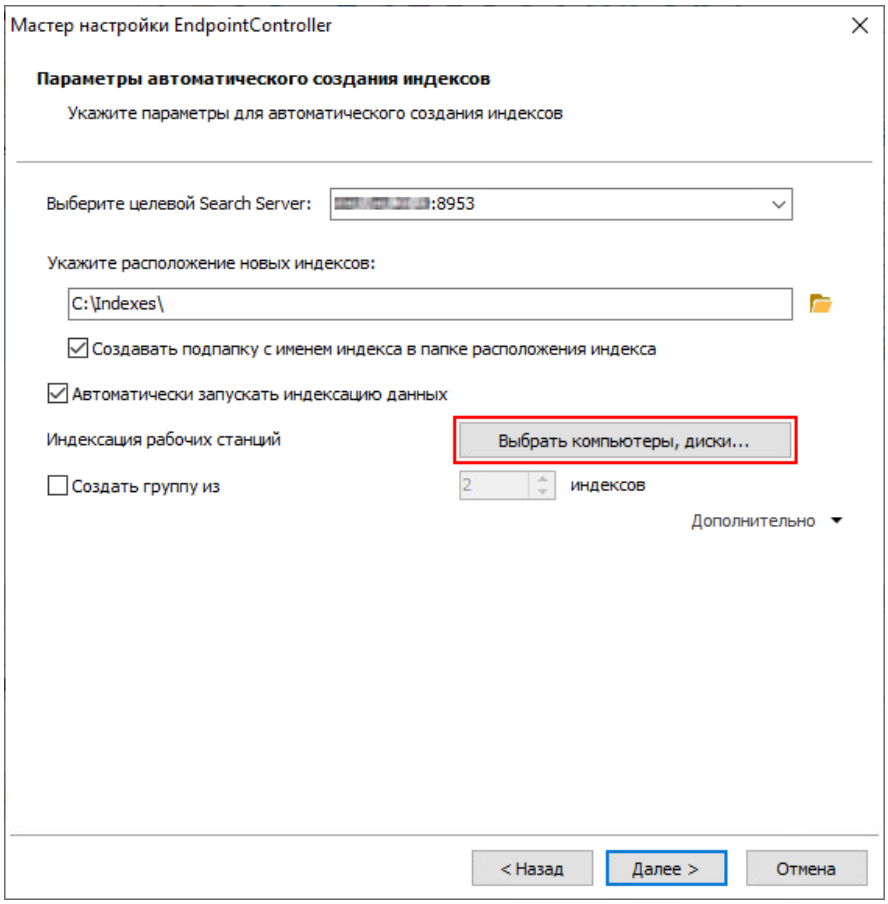
Сохраните настройки модуля **ProgramController** нажатием кнопки **ОК**, а затем щелкните кнопку **Применить изменения** в консоли EndpointController, чтобы произведенные настройки вступили в силу.

6.7 Настройка модуля перехвата «Индексация рабочих станций»

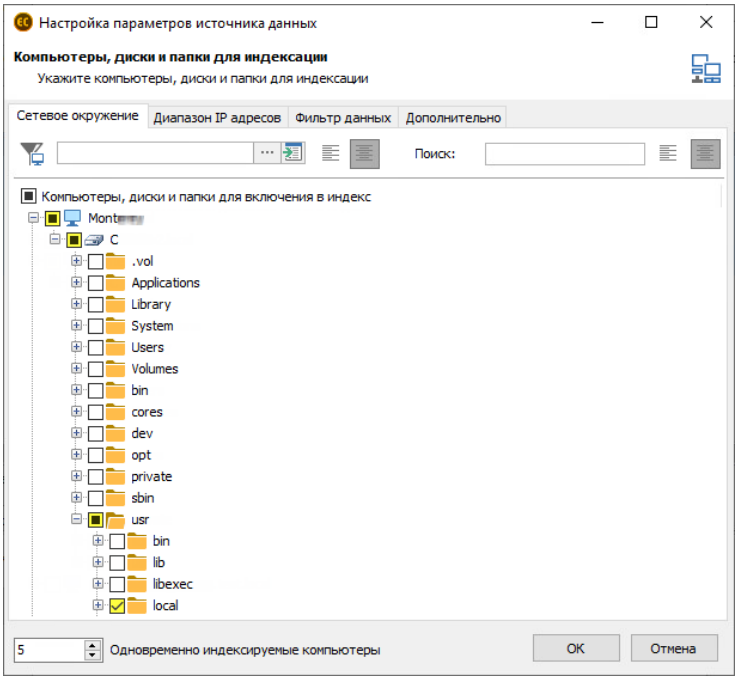
Индексация рабочих станций (**ИРС**) позволяет отслеживать появление, копирование, перемещение и удаление документов с конфиденциальной информацией на рабочих станциях пользователей с возможностью их дальнейшей обработки аналитическими средствами КИБ.

Перед тем как приступить к настройке параметров индексации, необходимо удостовериться, что для хранения проиндексированных данных создана база данных и включен протокол **Индексация рабочих станций** на вкладке **Перехват на агентах** → **БД и протоколы** консоли **EndpointController**. Также должны быть выбраны объекты для индексации – контролируемые папки, диски, списки исключений, удаляемые файлы и т.п.

Выбор объектов индексации осуществляется в окне **Мастер настройки EndpointController** на шаге **Параметры автоматического создания индексов** по нажатию кнопки **Выбрать компьютеры, диски...**



В открывшемся окне **Настройка параметров источника данных** можно выбрать требуемые рабочие станции или конкретные целевые папки. Для этого необходимо на вкладке **Сетевое окружение** установить флажки напротив рабочих станций и/или директорий, которые необходимо проиндексировать.



Для фильтрации списка компьютеров предназначена строка рядом с иконкой .

Импорт списка компьютеров возможен:

- из буфера обмена – по нажатию кнопки ;
- из TXT-файла – по нажатию кнопки .

Поиск в отображаемом списке осуществляется вводом искомого значения в строке **Поиск**.

Примечание. *изначально поиск осуществляется только по именам рабочих станций. При загрузке структуры папок рабочих станций поиск будет осуществляться также по наименованиям папок данных рабочих станций.*

Кнопка **Удалить недействительные пути** отображается при наличии в дереве каталогов удаленных папок (имена которых имеют серый цвет) и предназначена для удаления таковых из списка.

Параметр **Одновременно индексируемые компьютеры** позволяет указать число потоков индексации

После указания целевых объектов индексации необходимо перейти на вкладку **FileAuditor** → **Индексация рабочих станций** и задать значения следующих параметров:

- порт для передачи информации от агента серверу;
- минимальный размер файла, который будет подлежать индексации;
- ограничение максимальной скорости передачи данных на Search Server (от 16 Кбайт/с до 16 Мбайт/с);
- возможность исключения из индексации файлов, принадлежащих пользователю **СИСТЕМА**.



По завершению настроек – нажать кнопку **Применить изменения** для сохранения заданных значений.

6.8 Активация HTTPController

Модуль HTTPController в составе агентов на macOS предназначен для получения истории посещённых веб-страниц. Поддерживается вычитка истории следующих браузеров: *Safari*, *Chrome* и *Firefox*.

Для включения получения истории браузеров требуется активировать в составе агентов модуль HTTPController. Дополнительная настройка модуля не предусмотрена.

6.9 Активация получения координат рабочих станций

Для активации получения координат нахождения необходимо в консоли EndpointController открыть окно Настройки программы. Далее в разделе **Настройки агентов** → **Определение местоположения** установить флажок **Включить определение местоположения**.

Опционально может быть настроен интервал отправки агентом координат рабочей станции.

